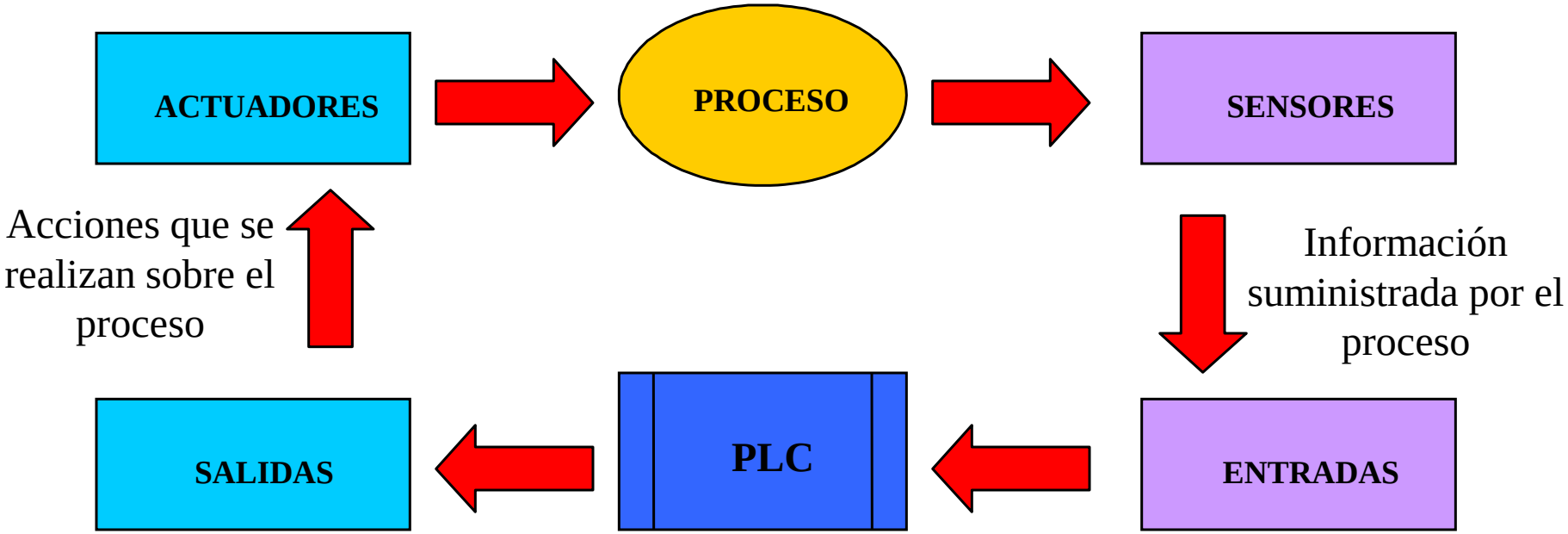
PLC

(Controlador Lógico Programable)

I&CI: ¿PLC, Que es?



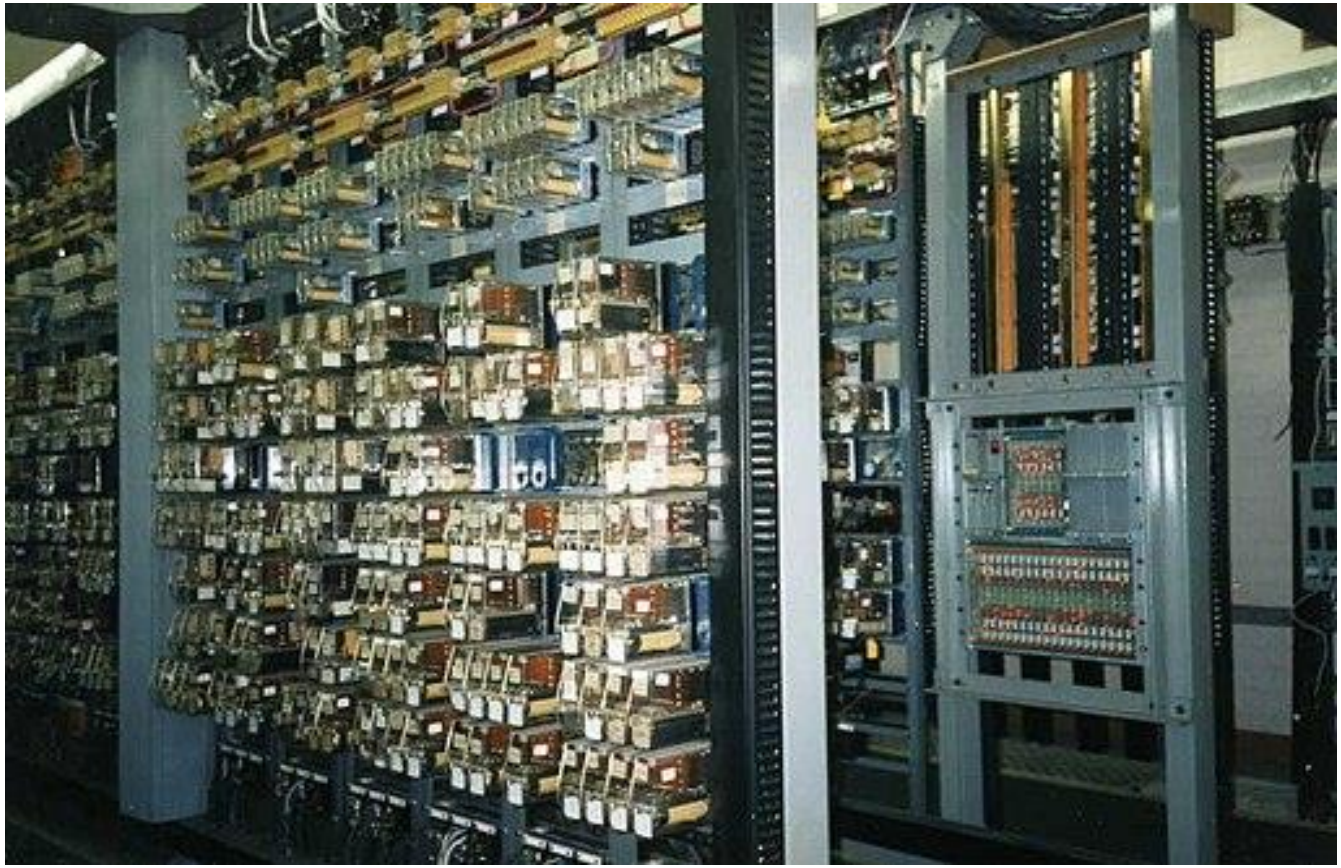
Un poco de historia

Lógica cableada o lógica de contactos

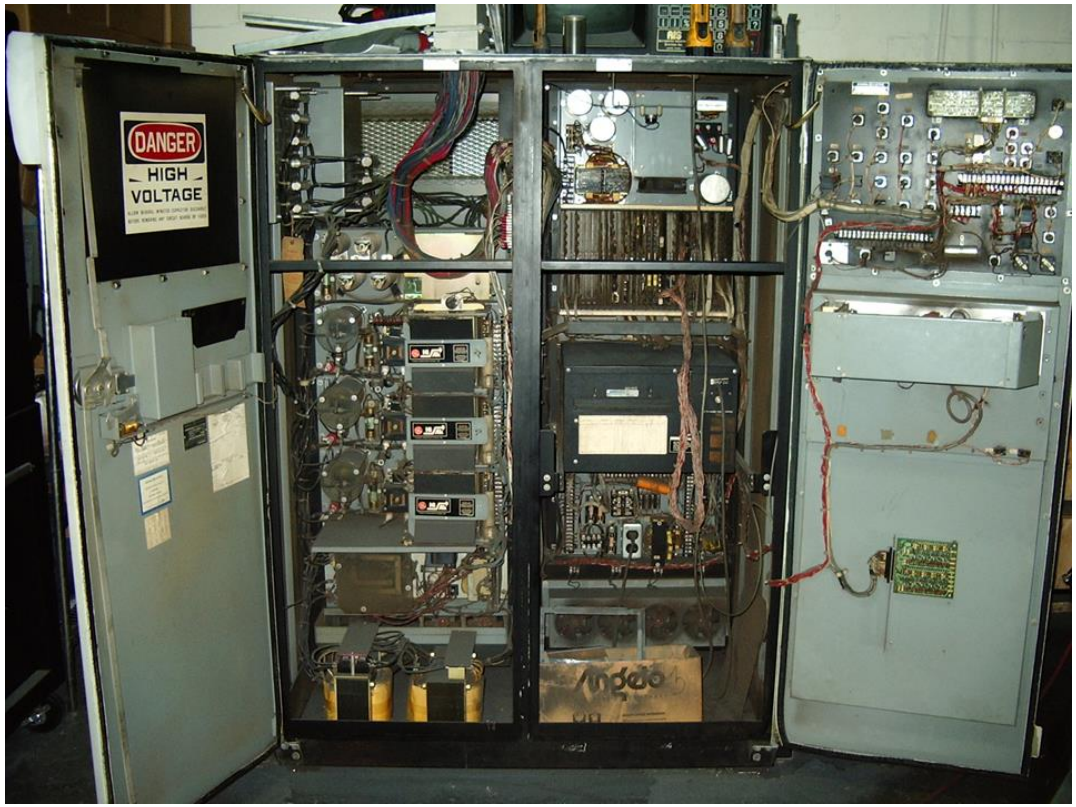
I&CI: SISTEMAS DE CONTROL BASADOS EN RELÉS

Los sistemas cableados consistían en grandes tableros con relés industriales, temporizadores y contadores electro-mecánicos, fusibles, transformadores, arrancadores, relés de sobrecarga, pulsadores, interruptores selectores, interruptores de límite, secuenciadores de tambores rotatorios, luces piloto, etc.

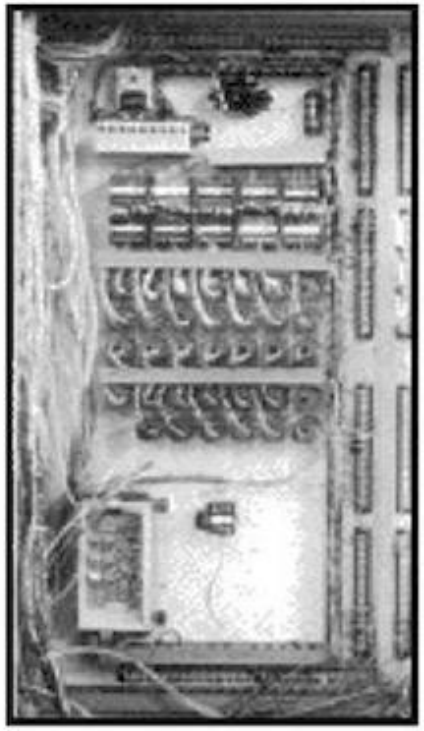
I&CI: SISTEMAS DE CONTROL BASADOS EN RELÉS



I&CI: SISTEMAS DE CONTROL BASADOS EN RELÉS



I&CI: SISTEMAS DE CONTROL BASADOS EN RELÉS



I&CI: SISTEMAS DE CONTROL BASADOS EN RELÉS

Para modificar un proceso era necesario modificar el cableado entre estos elementos. Esto implicaba Tiempo de modificación y de puesta a punto.

El **PLC (Controlador Lógico Programable)** apareció a finales de los años 60 con el propósito de eliminar el enorme costo que significaba el reemplazo o modificación de un sistema de control basado en relés. **Costo en componentes y en tiempo.**

La empresa **Bedford Associates** propuso un sistema al que llamó **Modular Digital Controller o MODICON** a una empresa fabricante de autos en los Estados Unidos.

El MODICON 084 fue el primer PLC producido comercialmente.

MODICON 084

MODICON 184

I&CI: PLC – Controlador Lógico Programable

- En **1969** la División Hydramatic de la General Motors instaló el primer PLC para reemplazar los sistemas **inflexibles** cableados usados entonces en sus líneas de producción.

- Ya en 1971, los PLCs se extendían a otras industrias y en los 80s, ya los componentes electrónicos permitieron un conjunto de operaciones en 16 bits, - comparados con los 4 bits de los 70s - lo que los popularizó en todo el mundo.

- En los 90s, aparecieron los microprocesadores de 32 bits con posibilidad de operaciones matemáticas complejas, y de comunicaciones entre PLCs de diferentes marcas y PCs, los que abrieron la posibilidad de fábricas completamente automatizadas y con comunicación a la Gerencia en "tiempo real".

¿Donde se los emplea?

Un PLC suele emplearse en procesos industriales que tengan una o varias de las siguientes necesidades:

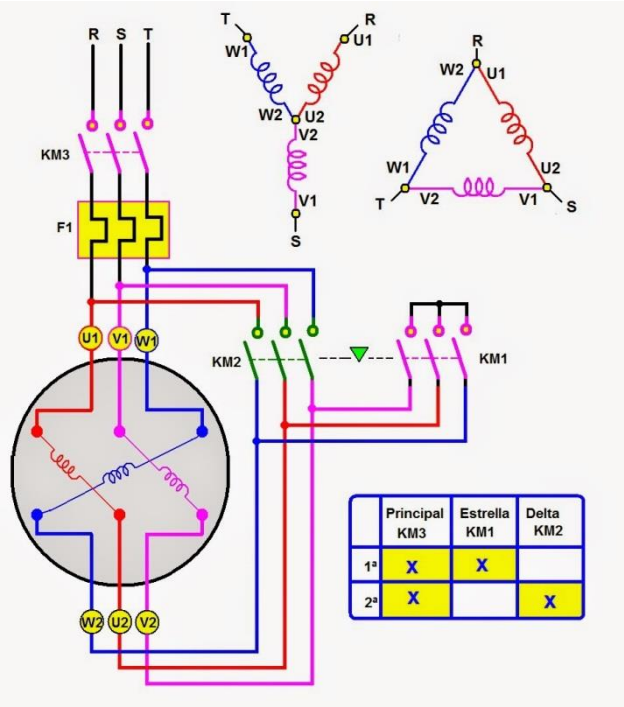
- Procesos de producción periódicamente cambiantes.
- Procesos secuénciales.
- Instalaciones de procesos complejos y amplios.
- Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso.
- Espacio reducido.

Aplicaciones generales:

- Maniobra de máquinas.
- Maniobra de instalaciones.
- Señalización y control.

- Señalización y control.

- Maniobra de instalaciones.



- Maniobra de máquinas.

Entre las ventajas tenemos:

- Menor tiempo de elaboración de proyectos.
- Posibilidad de añadir modificaciones sin costo añadido en otros componentes.
- Mínimo espacio de ocupación.
- Menor costo de mano de obra.
- Mantenimiento económico.
- Posibilidad de gobernar varias máquinas con el mismo PLC.
- Menor tiempo de puesta en funcionamiento.
- Si el PLC queda ¨pequeño¨ para el proceso industrial puede seguir siendo de utilidad en otras máquinas o sistemas de producción, cosa que no se podía hacer con la lógica cableada

Y entre los inconvenientes:

- Adiestramiento de técnicos.
- Costo.

Adaptación al Medio

- Inmunidad al ruido eléctrico
- Temperatura
- Humedad
- Vibraciones
- Shock (golpes)
- Radiofrecuencia
- Antiexplosivo

Redundancia

- CPU
- Fuente
- Entradas/ Salidas

CLASIFICACIÓN

I&CI: PLC – CLASIFICACIÓN

Por su construcción

- Integral o µPLC: Bajo costo, tamaño pequeño
- Modular: Expandibles, más caros

Por su capacidad

- Nivel 1
  - Control de variables discretas y pocas analógicas, operaciones aritméticas sencillas y comunicación elemental.
- Nivel 2
  - Control de variables discretas y analógicas, Matemática de punto Flotante, E/S inteligentes, Conexión en red.

Por cantidad de Entradas y Salidas

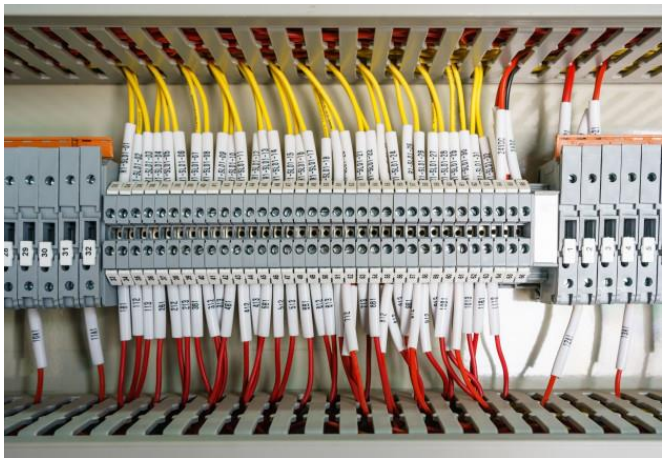
- Micro PLC (hasta 64 E/S)
- Pequeño PLC (desde 64 E/S hasta 255 E/S)
- Mediano PLC (desde 256 E/S hasta 1023 E/S)
- Gran PLC (más de 1024 E/S)

I&CI: PLC – CLASIFICACIÓN

I&CI: PLC – CLASIFICACIÓN

I&CI: PLC – CLASIFICACIÓN

I&CI: PLC – CLASIFICACIÓN



ARQUITECTURA

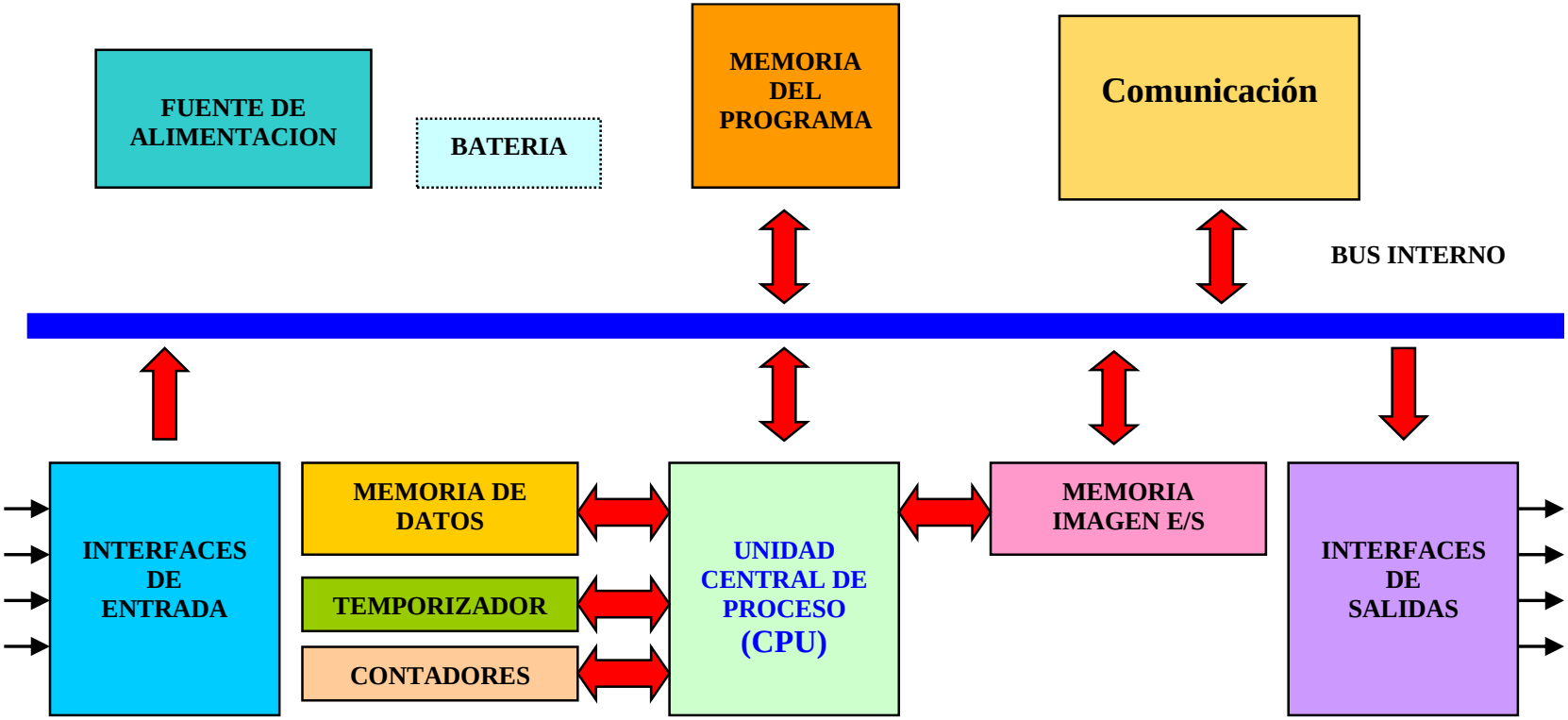
Un PLC posee las herramientas necesarias, tanto de software como de hardware, para controlar dispositivos externos, recibir señales de sensores y tomar decisiones de acuerdo a un programa que el usuario elabore según el esquema del proceso a controlar

I&CI: PLC – ARQUITECTURA

Esta constituida por:

- Fuente de alimentación
- Unidad central de proceso
- Memoria:
  - Memorias internas
  - Memorias de programa
  - Registros
- Interfaces de entrada/salida
- Buses de comunicación
- Batería de respaldo

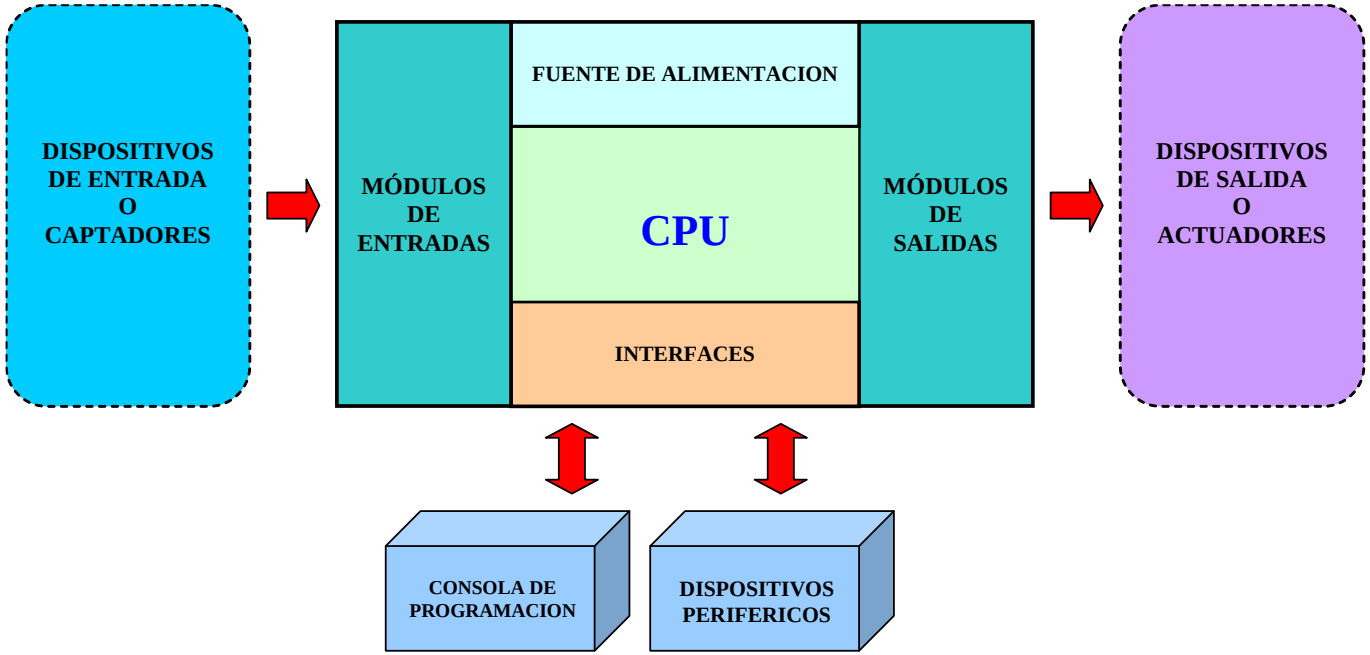
I&CI: PLC – ARQUITECTURA



MÓDULOS

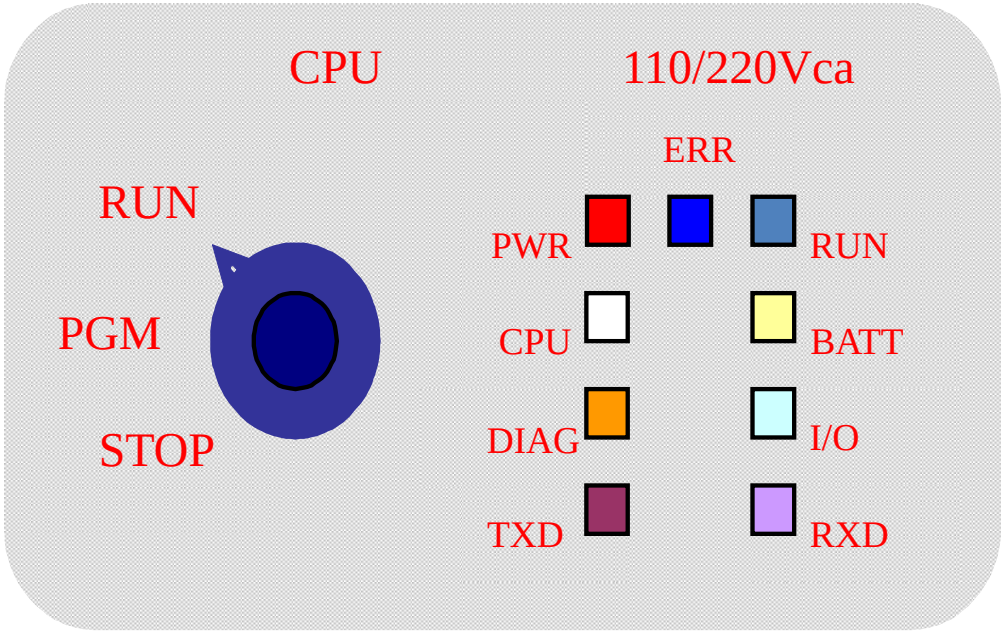
Módulos necesarios para el funcionamiento del PLC

CPU, Fuente de alimentación, Entradas, Salidas, Comunicación, Memorias, *Interfaces, Consola de programación, Periféricos*



I&CI: PLC – MÓDULOS - CPU

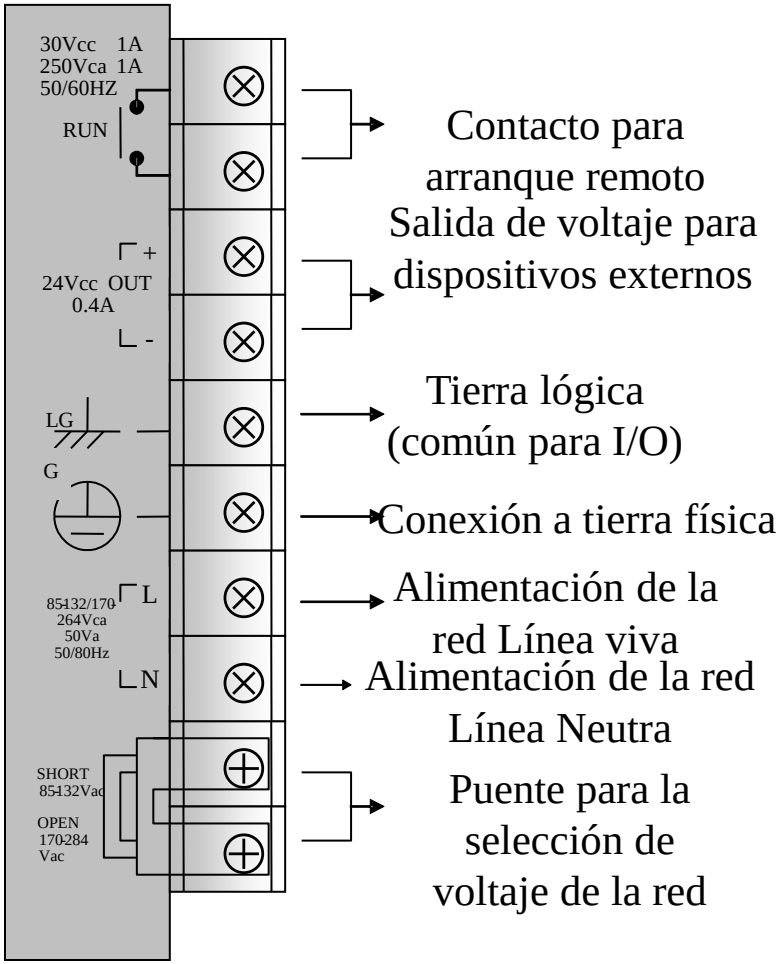
La Unidad Central de Procesos es el cerebro del sistema. En ella se ejecuta el programa de control del proceso, el cual fue cargado por medio de la consola de programación, lee las entradas y posteriormente procesa esta información para enviar respuestas al módulo de salidas. En su memoria se encuentra residente el programa destinado a controlar el proceso.



I&CI: PLC – MÓDULOS - CPU

I&CI: PLC – MÓDULOS - FUENTE DE ALIMENTACIÓN

A partir de una tensión exterior proporciona las tensiones necesarias para el funcionamiento de los distintos circuitos electrónicos del PLC, además posee una batería para mantener el programa y algunos datos en la memoria si hubiera un corte de la tensión exterior.



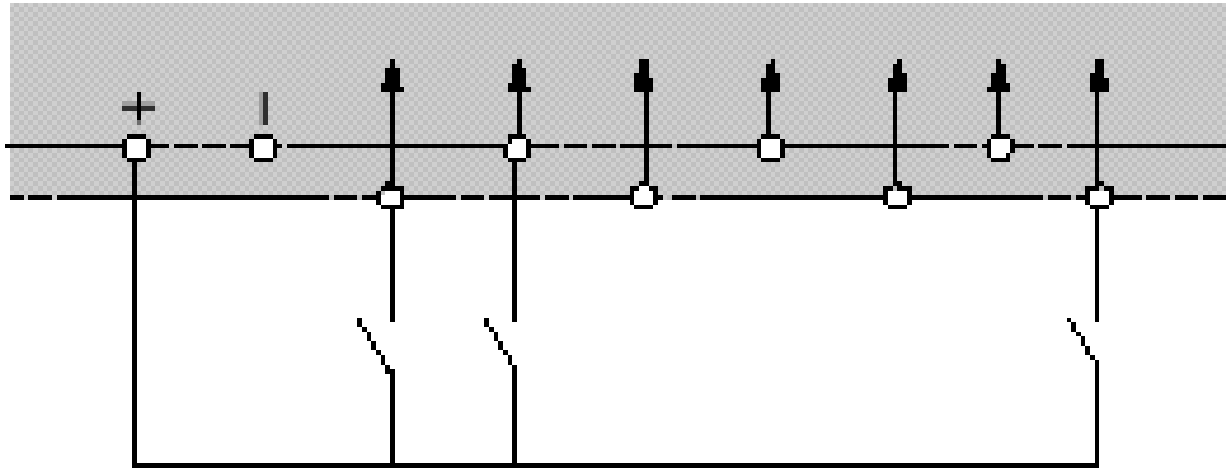
I&CI: PLC – MÓDULOS - FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Bloque de entradas

Adapta y codifica de forma comprensible para la CPU las señales procedentes de los dispositivos de entrada o captadores.

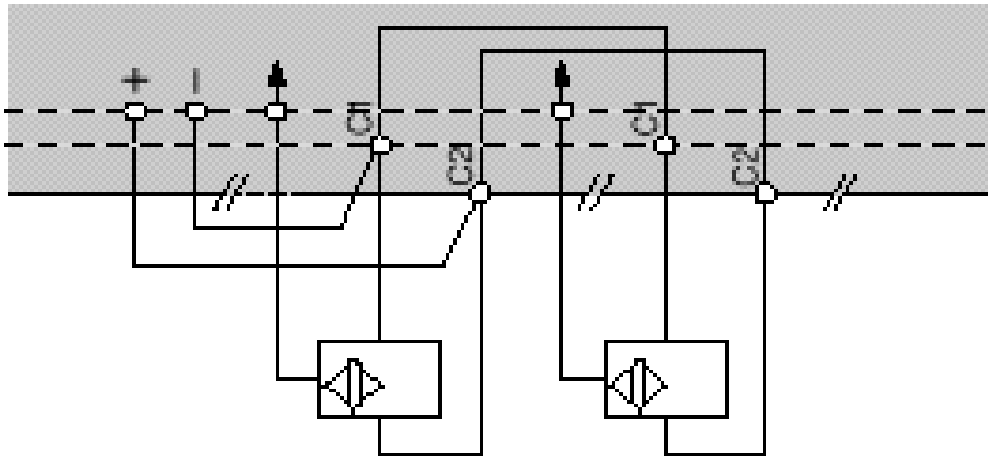
Captadores Pasivos

son aquellos que cambian su estado lógico, activado - no activado, por medio de una acción mecánica. Estos son los Interruptores, pulsadores, finales de carrera, etc.



Captadores Activos

son dispositivos electrónicos que necesitan ser alimentados por una tensión para que varíen su estado lógico. Este es el caso de los diferentes tipos de detectores (Inductivos, Capacitivos, Fotoeléctricos). Muchos de estos aparatos pueden ser alimentados por la propia fuente de alimentación del PLC.



Bloque de salidas

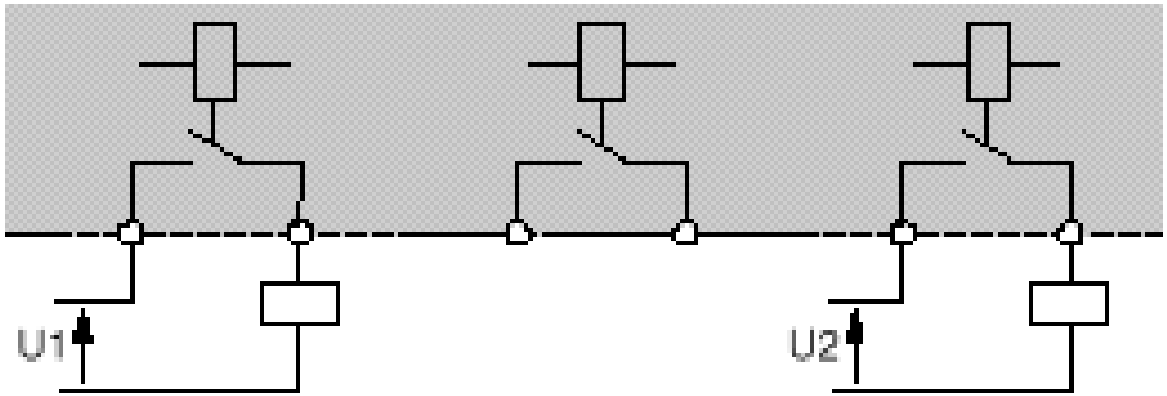
Decodifica las señales procedentes de la CPU, las amplifica y las envía a los dispositivos de salida o actuadores, como lámparas, relés, contactores, arrancadores, electroválvulas, etc.

Tenemos básicamente tres tipos:

Salidas con relés
Salidas con Triacs
Salidas con transistores

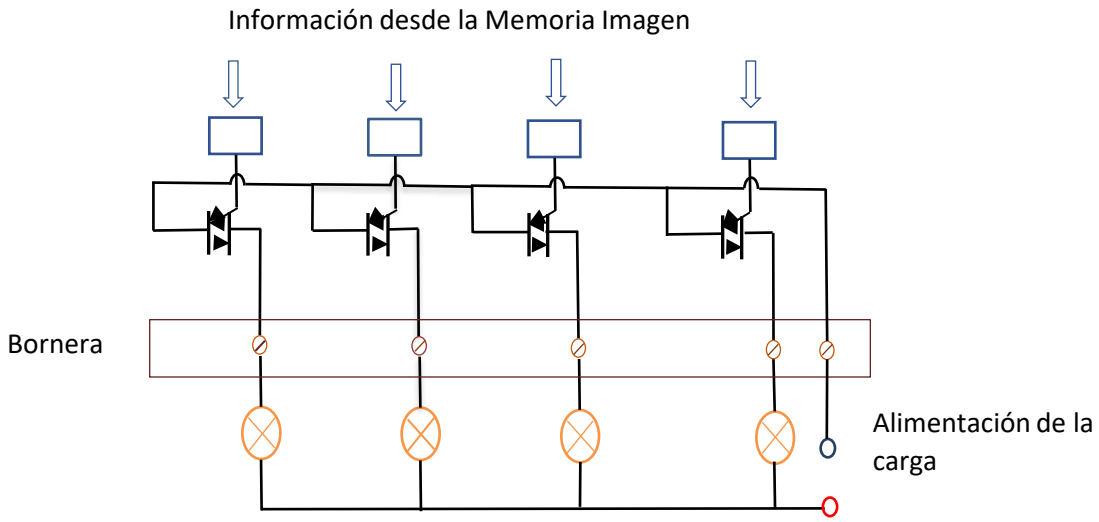
Módulos de salidas a Relés

Pueden manejar en CC o CA, mayor flexibilidad. Desventajas: son elementos mecánicos con desgaste, lentos (20 ms), mayor consumo de energía.



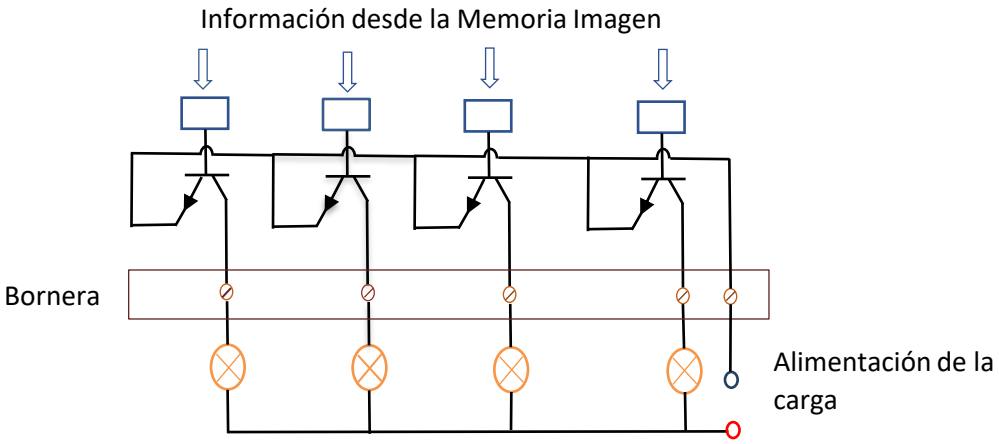
Módulos de salidas a Triacs

Pueden manejar CA, mayor cantidad por modulo respecto a los relés. Mayor velocidad de operación.

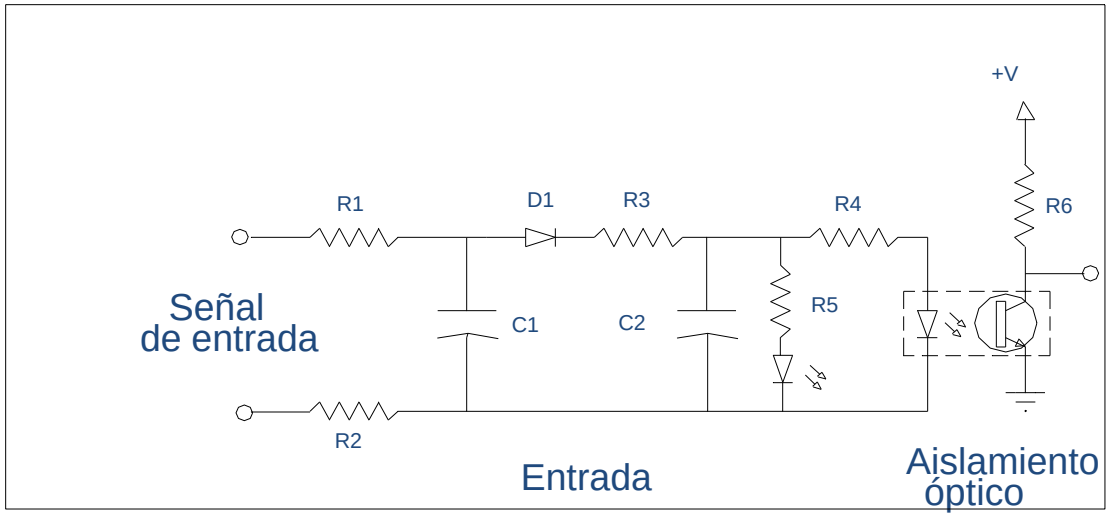


Módulos de salidas a Transistores

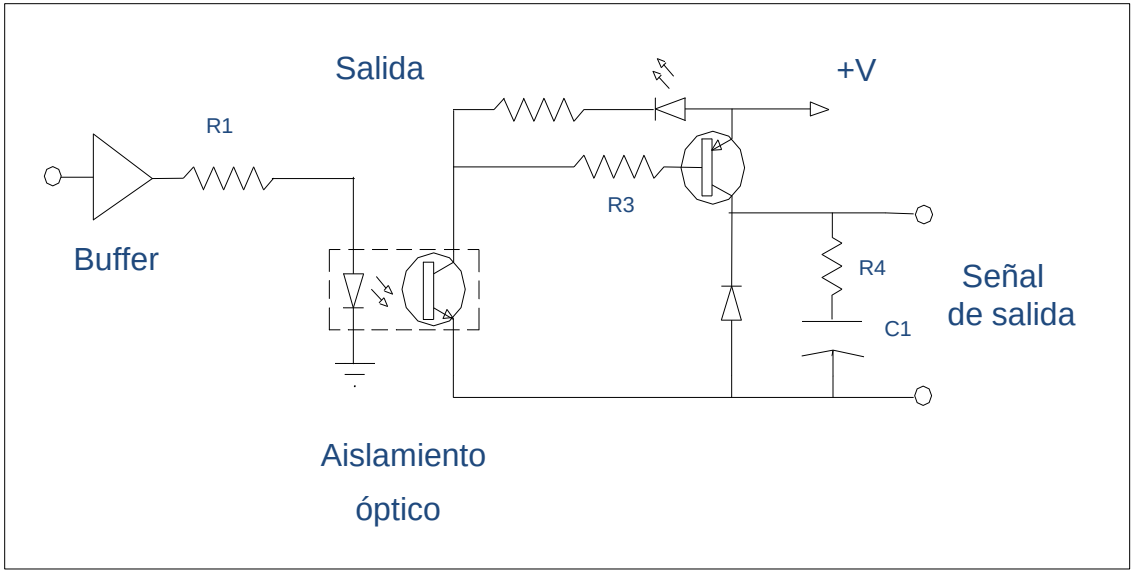
Pueden manejar CC, mayor cantidad por modulo respecto a los relés. Mayor velocidad de operación .



Circuito típico de aislamiento utilizado para entradas de un PLC, sin importar el tipo de señal (DC o AC) de entrada

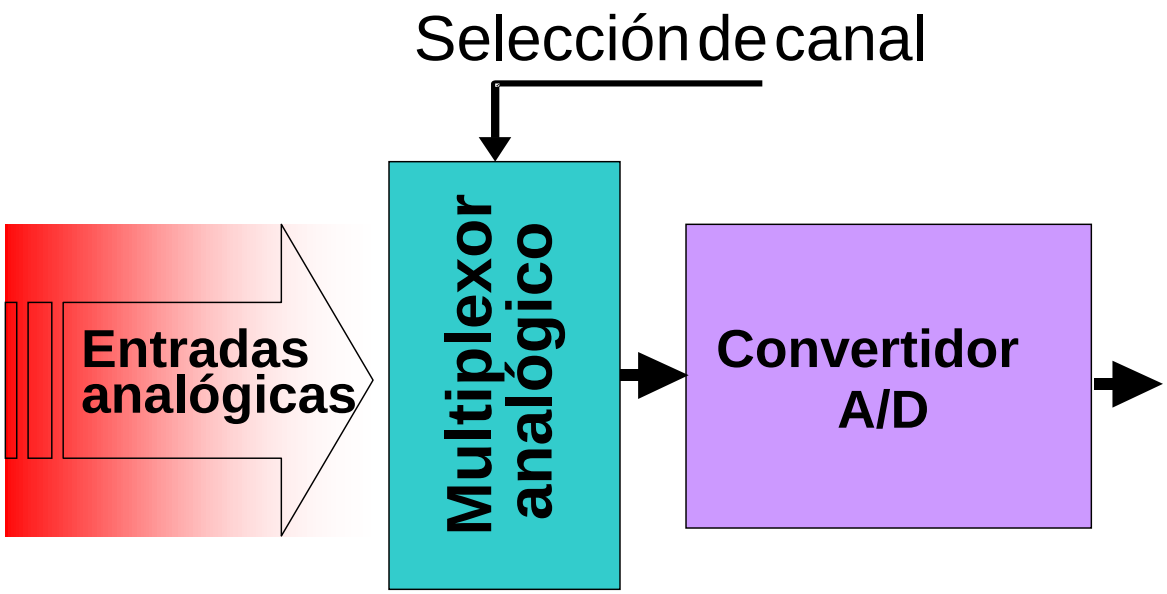


Circuito típico de aislamiento utilizado para salidas de un PLC

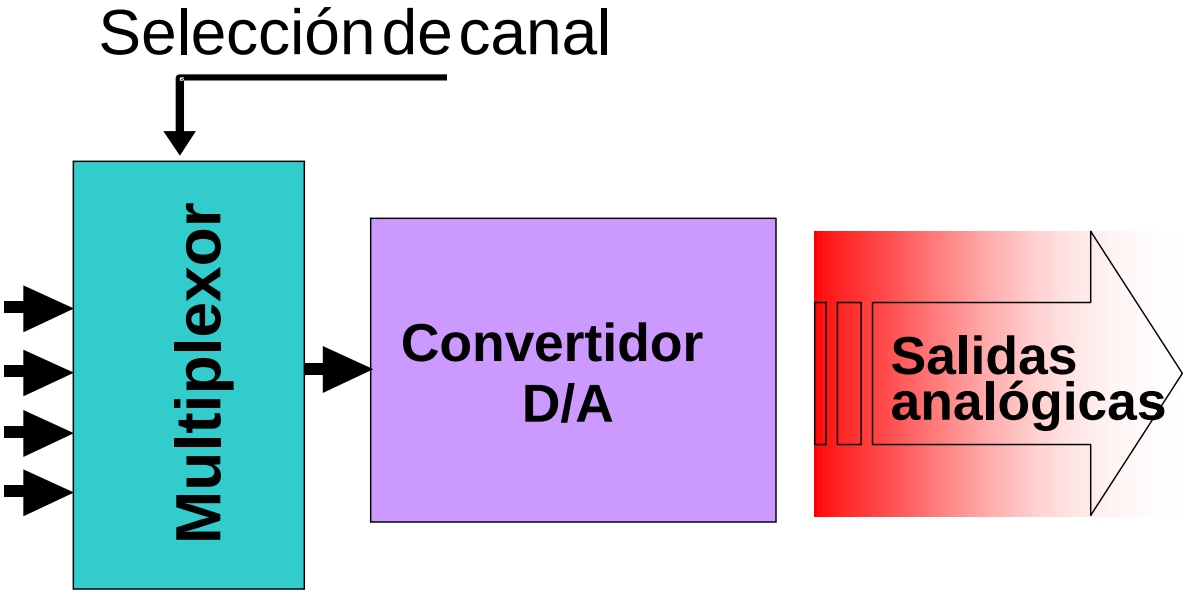


Circuito lógico de Salida → Aislación → Indicador de Estado → Circuito de Conexión Triac, Rele → Protección (Fusibles, RC P/eliminar Picos)

Entradas


Selección de canal
Entradas analógicas
Multiplexor analógico
Convertidor A/D

Salidas


Selección de canal
Multiplexor
Convertidor D/A
Salidas analógicas

Módulos Especiales

Se pueden instalar módulos dedicados a tareas especiales que no pueden ser resueltas por la CPU

- BCD Entradas y Salidas
- Entradas de Termocuplas
- Contadores de pulsos rápidos
- Entradas de Termorresistencias (PT-100)
- Salidas a Display
- Memoria de Datos

Módulos Inteligentes

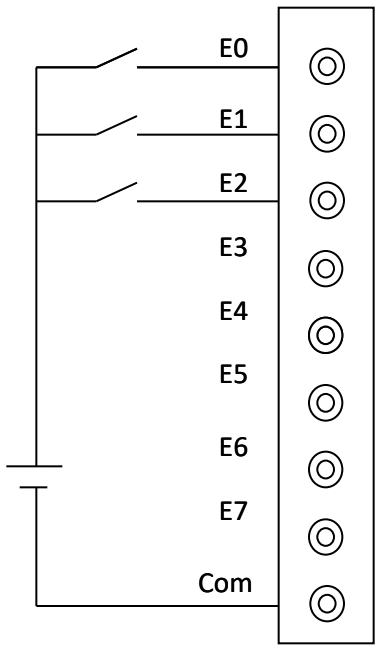
Con el objeto de aliviar a la CPU de las tareas que insumen tiempo. Algunos de estos módulos cuentan con E/S propias, otros utilizan los módulos de E/S del PLC. Su funcionamiento es independiente del la CPU, si esta falla siguen operando.

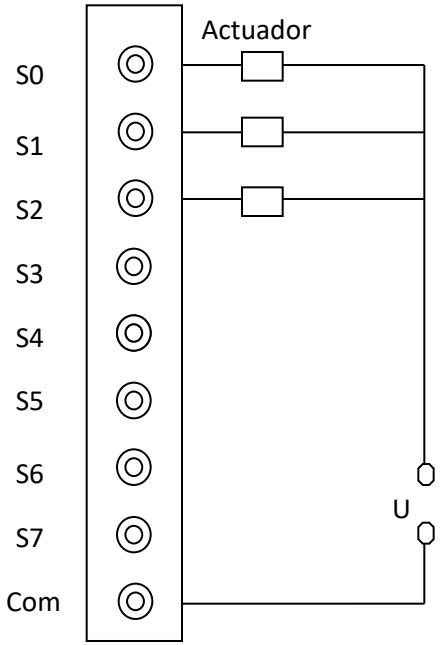
- Control de Motores a pasos
- Control PID
- Comunicación
- Lector Óptico
- Generación de frecuencias
- Medidores de frecuencias y/o ancho de pulsos

Densidad de Módulo

- Esta dado por el numero de E/S de cada módulo
- Pueden ser de: 4, 8, 16 o 32
- Un módulo de 16 E/S se puede dividir en 2 de 8
- Cada grupo dispone de un solo borne de referencia o común.
- Las salidas tienen un fusible de protección
- Las borneras son móviles, se desmontan sin tener que desconectar los cables evitando cometer errores

I&CI: PLC – Densidad de Módulos E/S





I&CI: PLC – DENSIDAD DE MÓDULOS E/S

I&CI: PLC – MÓDULOS

I&CI: PLC – Conexión mediante Buses

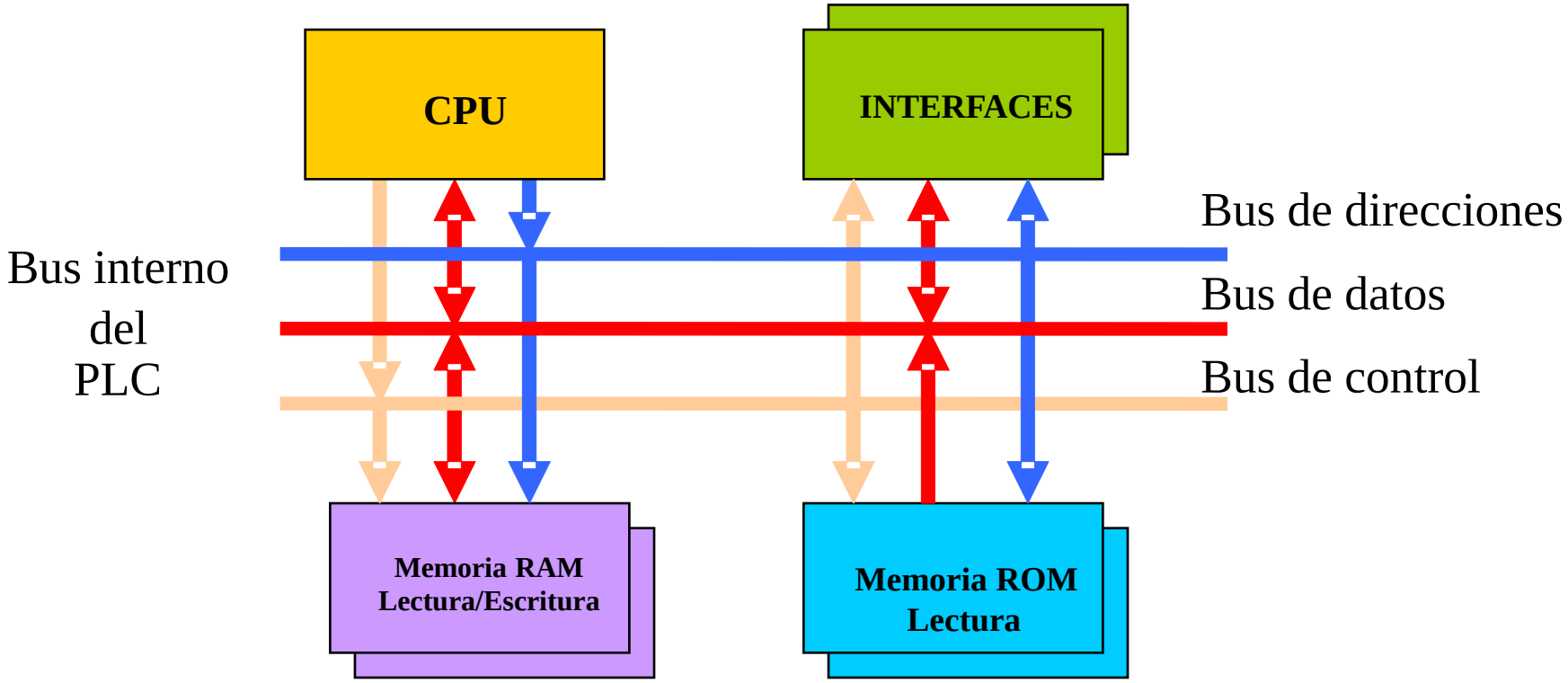
- Si el PLC es de tipo modular, los módulos se comunican internamente a través de buses ubicados en el fondo del dispositivo o "*rack*" donde se ensambla la arquitectura deseada.
- Básicamente existen tres tipos de buses:

  Bus de datos

  Bus de direcciones

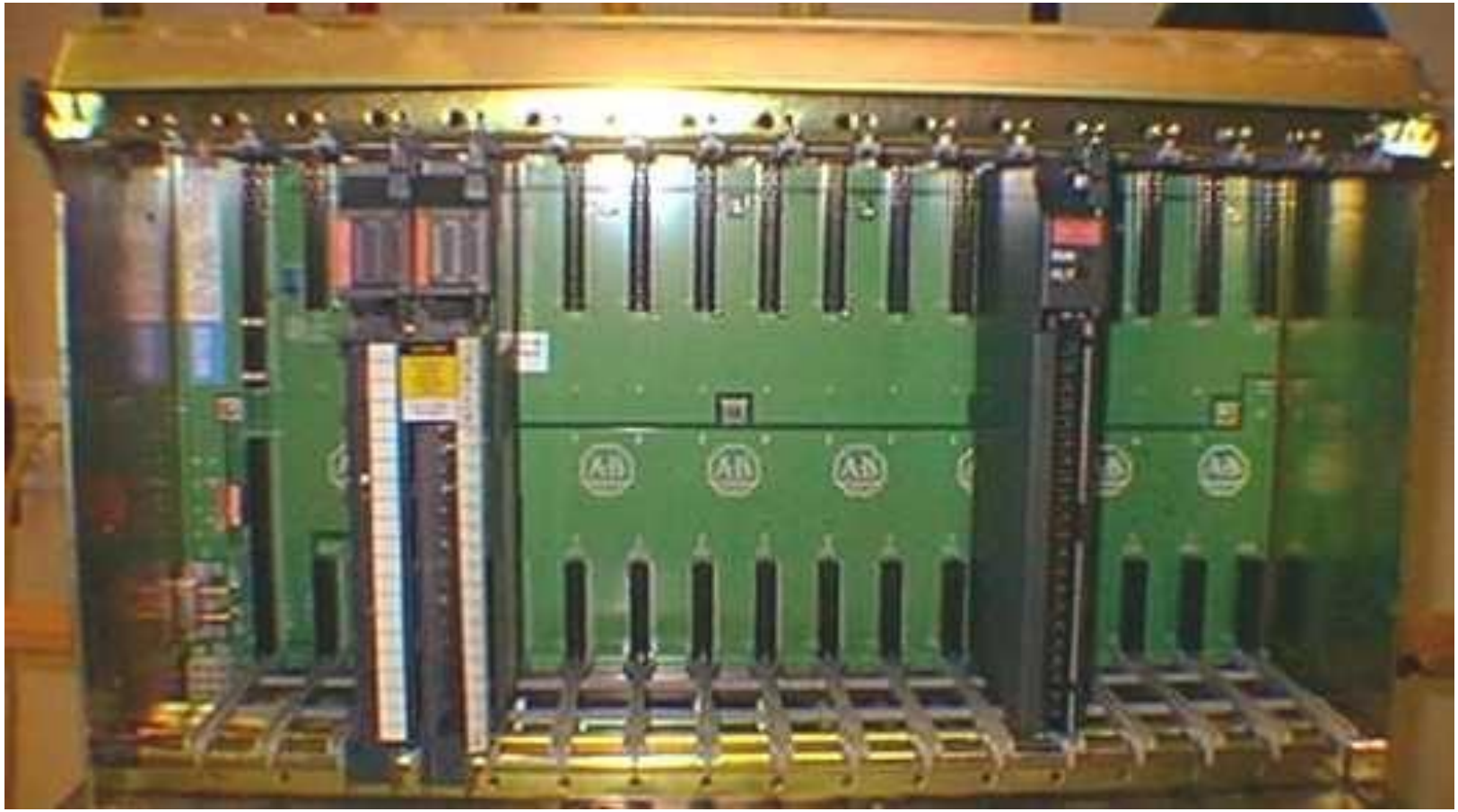
  Bus de control

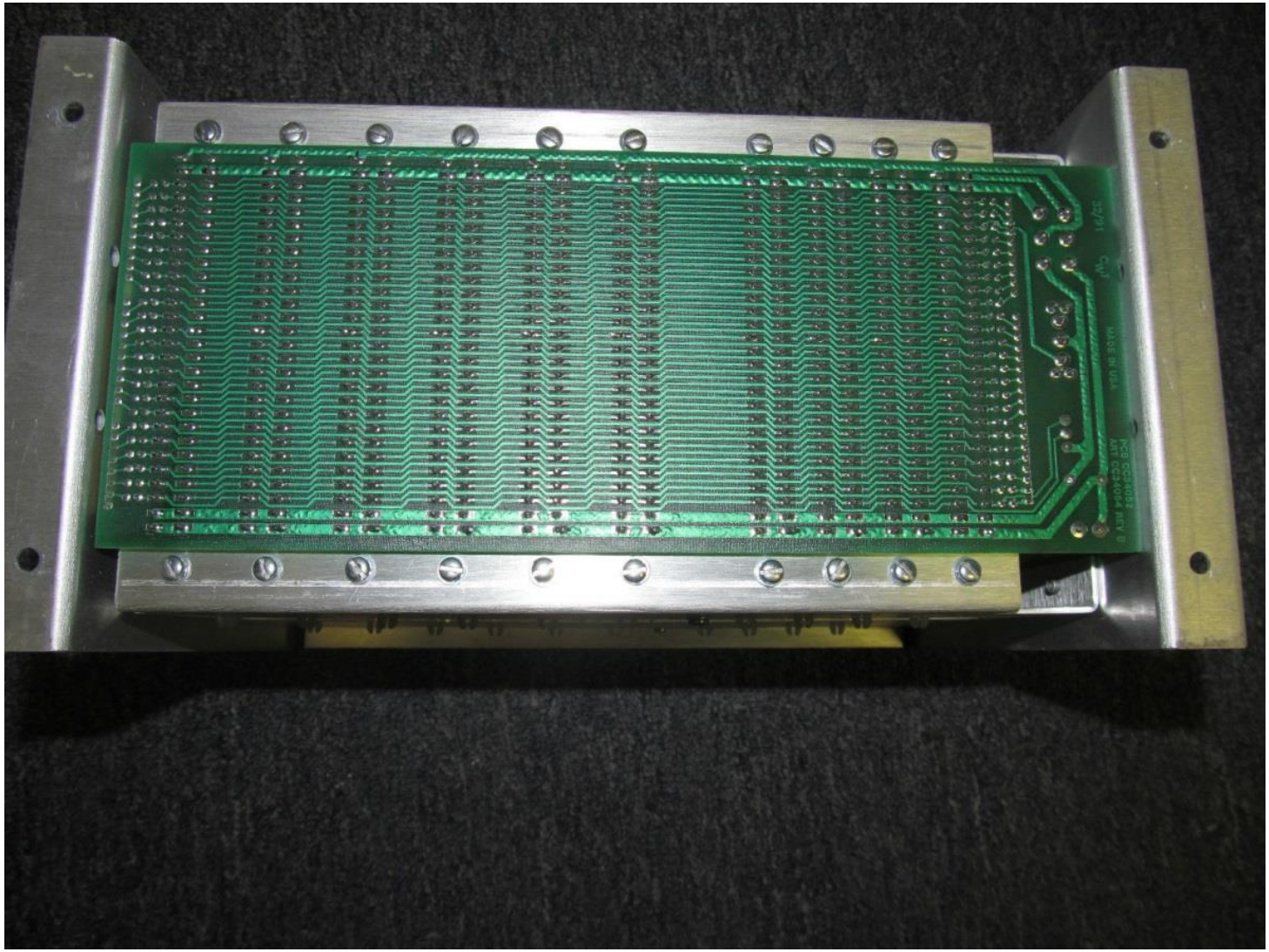
I&CI: PLC – CONEXIÓN MEDIANTE BUSES



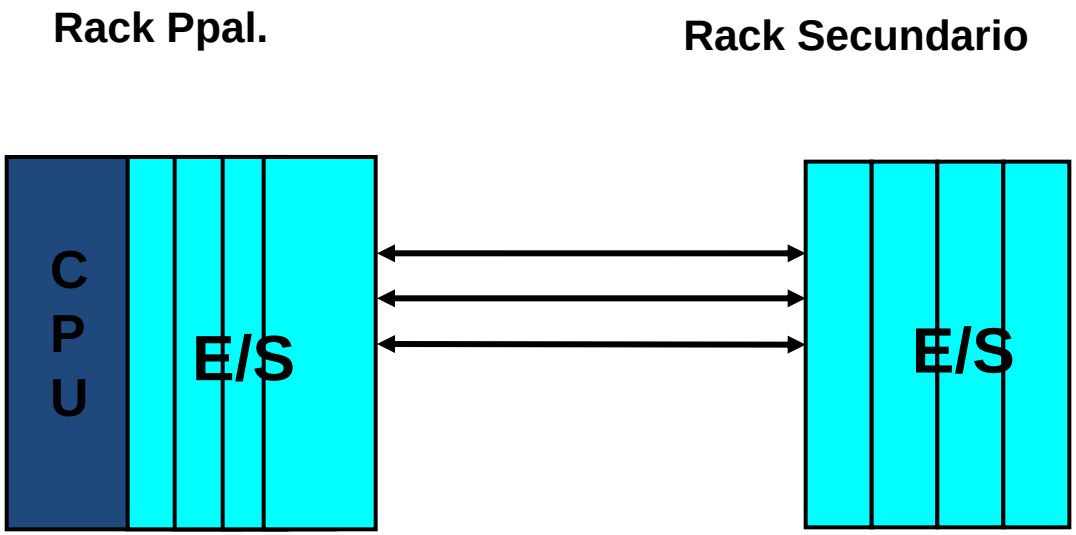
Arquitectura de conexión mediante buses

I&CI: PLC – CONEXIÓN MEDIANTE BUSES



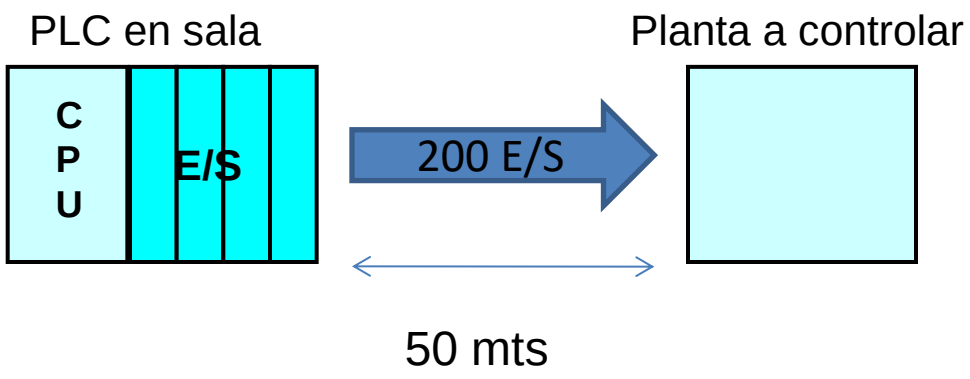


Se expanden las E/S por el Bus Paralelo



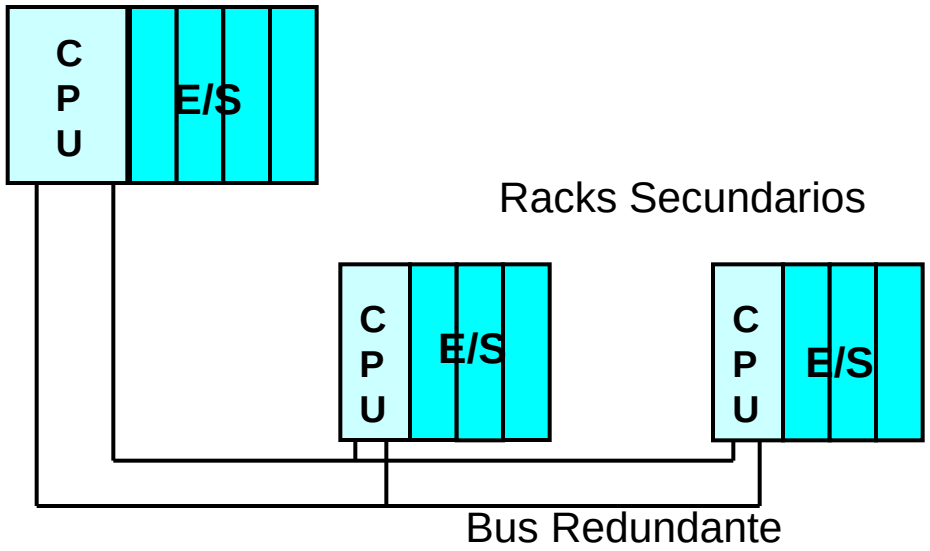
I&CI: PLC – EXPANSIÓN REMOTA

Si tengo una planta a controlar y el PLC está en una sala de planta a 50 mts y tenemos 200 E/S necesitaremos 10 km de cables



I&CI: PLC – EXPANSIÓN REMOTA

Se utilizan procesadores de comunicaciones especiales, uno en cada chasis de expansión, con esto solo necesitamos 50 mts de cable



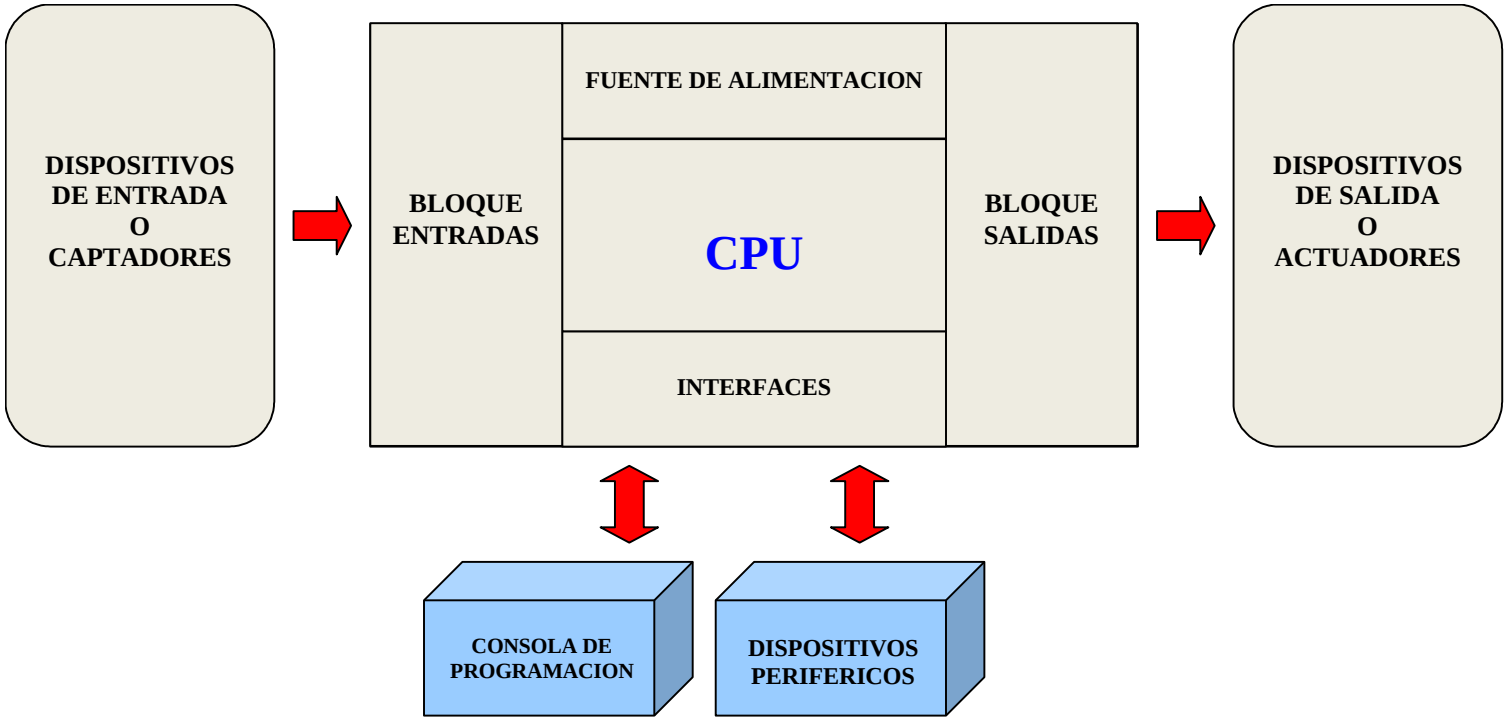
Medio Físico: Coaxil, Fibra Óptica o UTP. Los racks secundarios pueden estar a grandes distancias. Esto implica un ahorro substancial en el cableado.

I&CI: PLC – EXPANSIÓN REMOTA

RECREO ??

CONSOLAS DE PROGRAMACIÓN Y PERIFÉRICOS

I&CI: PLC – CONSOLAS DE PROGRAMACIÓN Y PERIFÉRICOS



Consola de programación

- La consola de programación es la que permite comunicar al operario con el sistema, permitiendo escribir y poner a punto programas. Algunas permiten ensayos de simulación y puesta en servicio de los mismos.
- Las consolas pueden estar constituidas por un dispositivo de presentación visual (display) o bien un ordenador personal (PC) que soporte un software especialmente diseñado para resolver los problemas de programación y control.
- **Las funciones básicas de ésta son las siguientes:**

  Transferencia y modificación de programas.

  Verificación de la programación.

  Información del funcionamiento de los procesos.

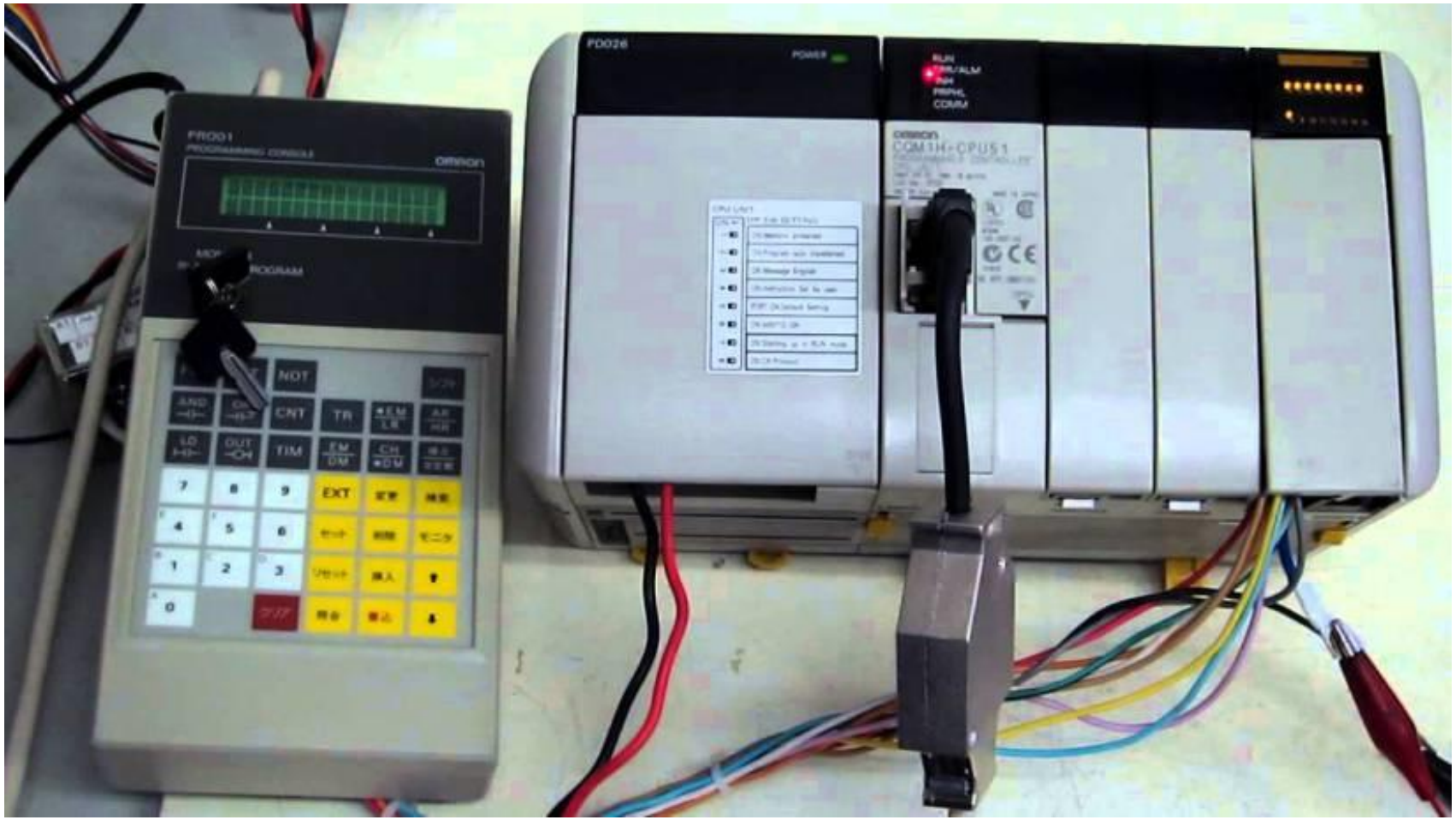
I&CI: PLC – CONSOLAS DE PROGRAMACIÓN

Terminal de programación portátil

Terminal de programación compatible PC

I&CI: PLC – CONSOLAS DE PROGRAMACIÓN

I&CI: PLC – CONSOLAS DE PROGRAMACIÓN



PERIFÉRICOS

Los periféricos no intervienen directamente en el funcionamiento del PLC, pero sin embargo facilitan la labor del operario.

Los más utilizados son:

- Grabadoras.
- Impresoras.
- Cartuchos de memoria EEPROM.
- Visualizadores y paneles de operación

I&CI: PLC – PERIFÉRICOS

- La Interfaz Hombre-Máquina (HMI) es la interfaz entre el proceso y los operarios
- La función de los HMI consiste en mostrar **información operativa en tiempo real**. Proporcionan gráficos de procesos visuales que aportan significado y contexto al estado del: motor, de las válvulas, niveles de depósitos y otros parámetros del proceso.

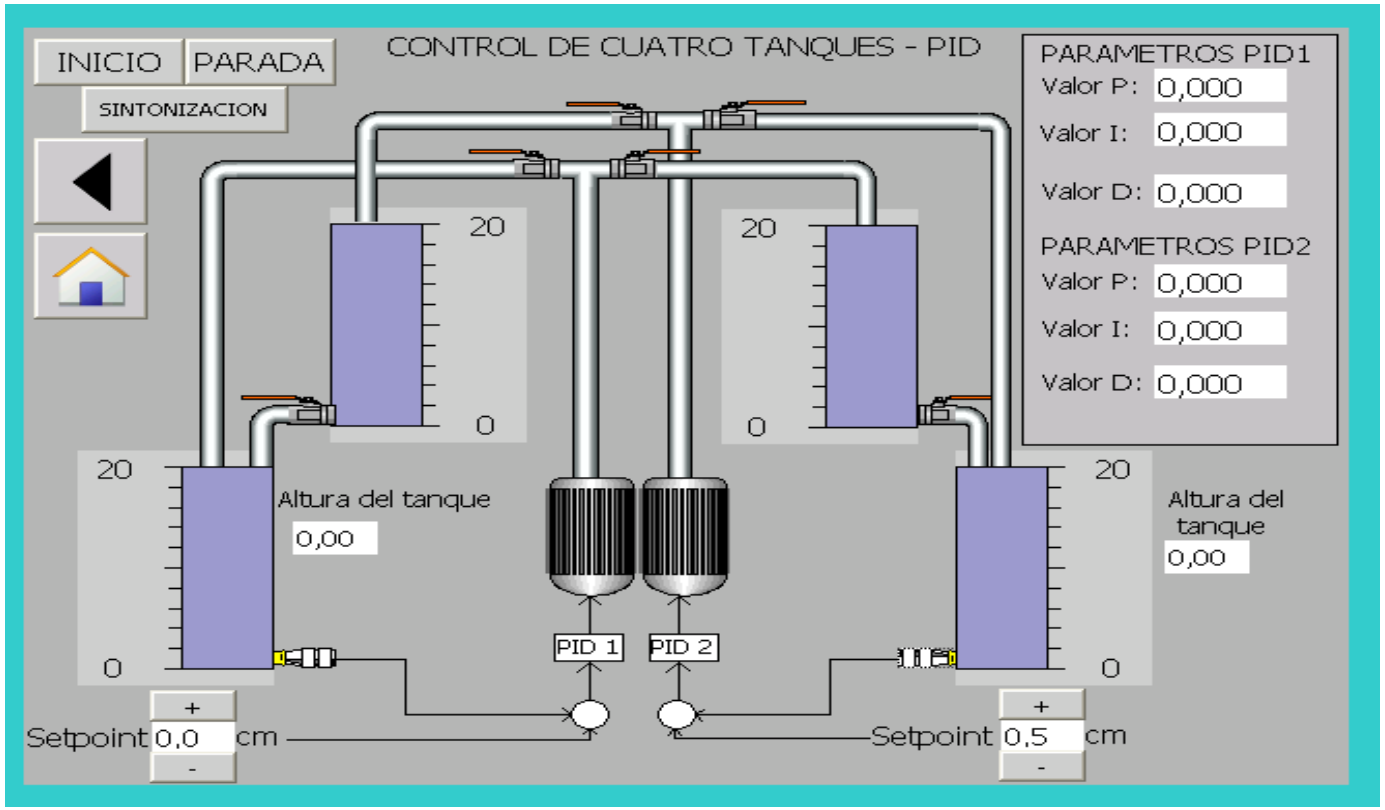
- Tradicionalmente estos sistemas consistían en paneles compuestos por indicadores y comandos, tales como luces pilotos, indicadores digitales y análogos, registradores, pulsadores, selectores y otros que se interconectaban con la máquina o proceso. **Llamadas Interfaz de Hardware**

I&CI: PLC – PERIFÉRICOS - HMI

Interfaz de software: Son interfaces de software cuando las órdenes y respuestas de la máquina se reciben a través de códigos o programas.

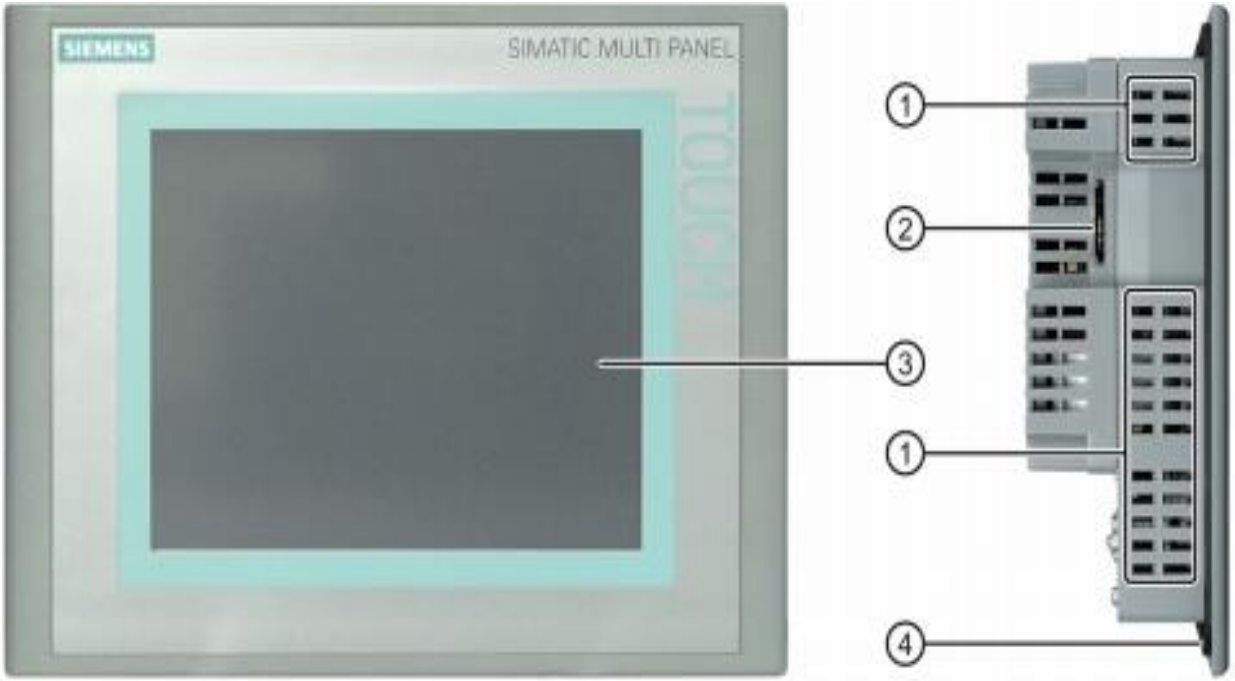
Las HMI básicas son aquellas que cuentan con menús, ventanas, contenidos gráficos, cursores, etc. y en general todos aquellos medios por los cuales se permite establecer una comunicación entre el usuario y la máquina. Son dispositivos **muy intuitivos** con el fin de que el operador pueda, efectivamente, mantener el control del proceso en tiempo real

I&CI: PLC – PERIFÉRICOS - HMI



Terminal de Operador, consistente en un dispositivo, generalmente construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden ser de despliegues numéricos, alfanuméricos o gráficos. Pueden ser además con pantalla sensible al tacto (touch screen)

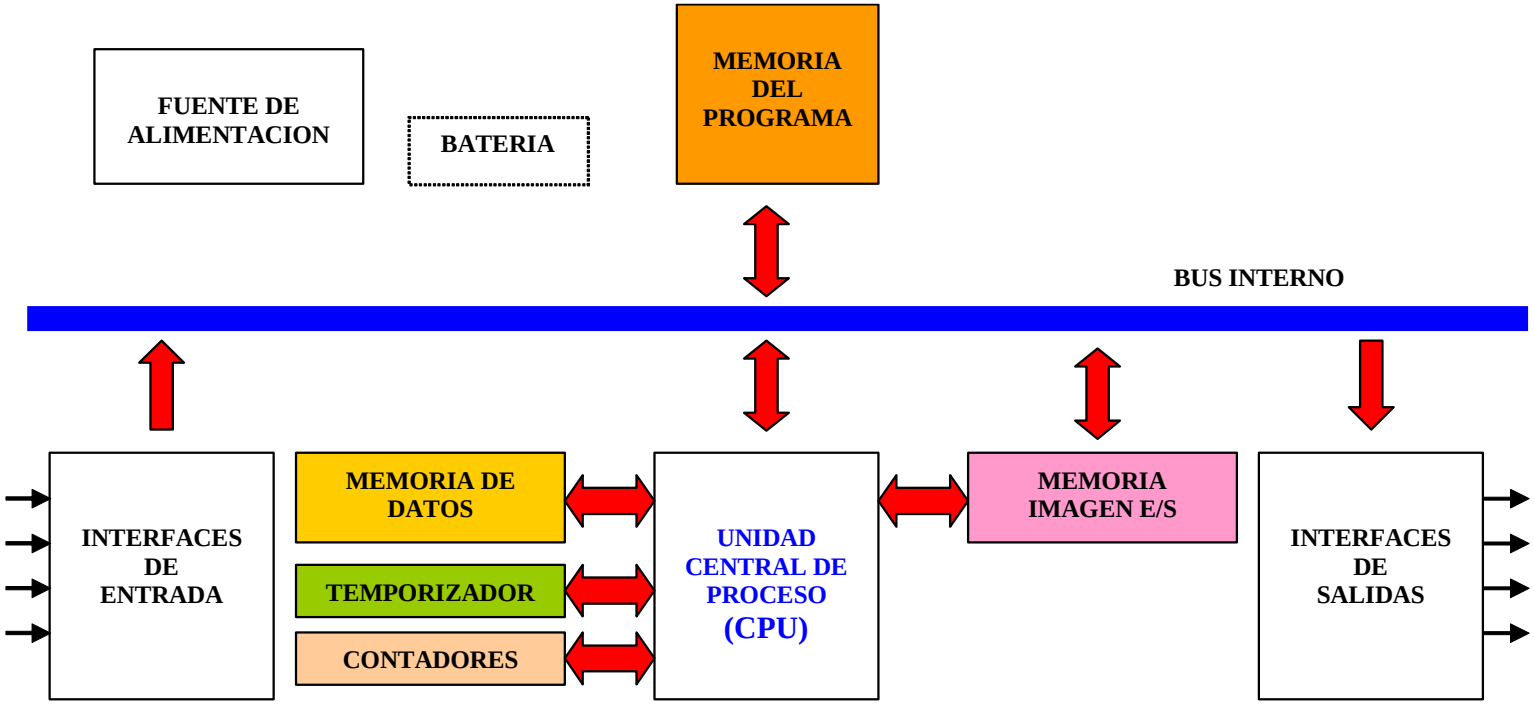
I&CI: PLC – PERIFÉRICOS - HMI



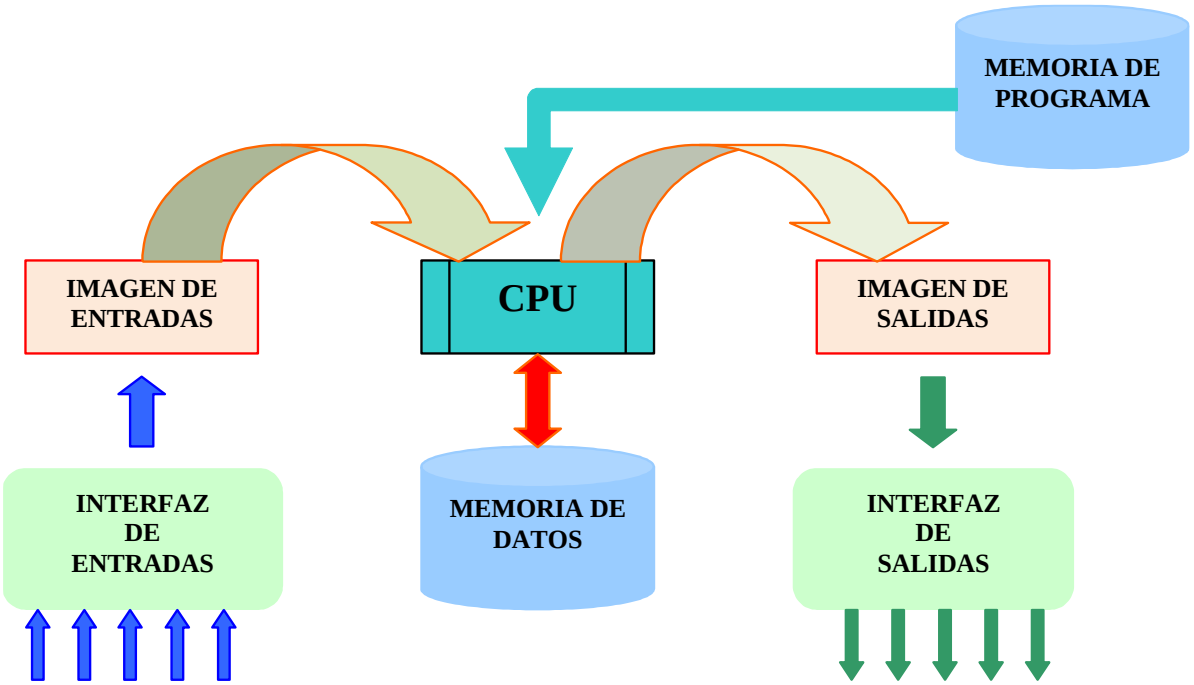
① Escotaduras para clips de montaje
② Ranura para una tarjeta de memoria
③ Display/pantalla táctil
④ Junta de montaje

MEMORIAS

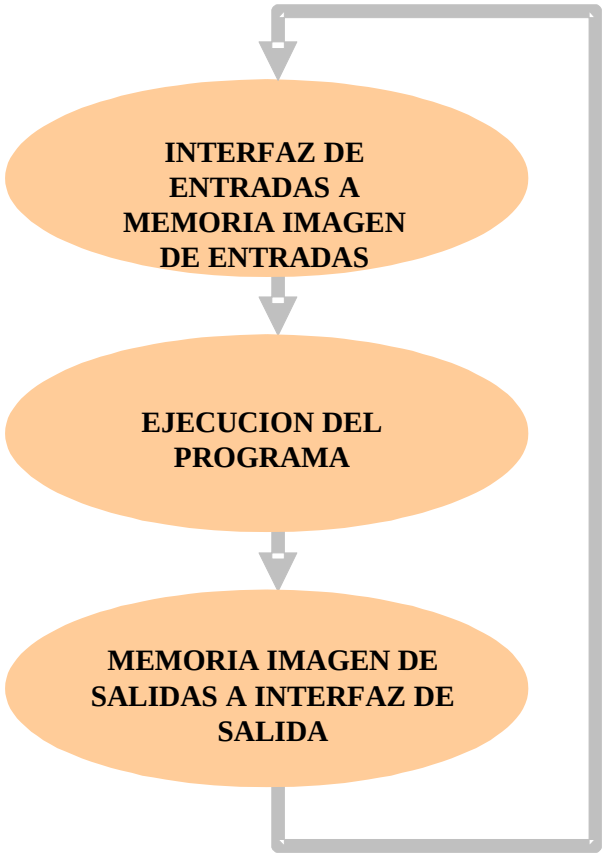
I&CI: PLC – MEMORIAS



Ciclo de tratamiento de las señales de entrada/salida a través de las memorias imagen



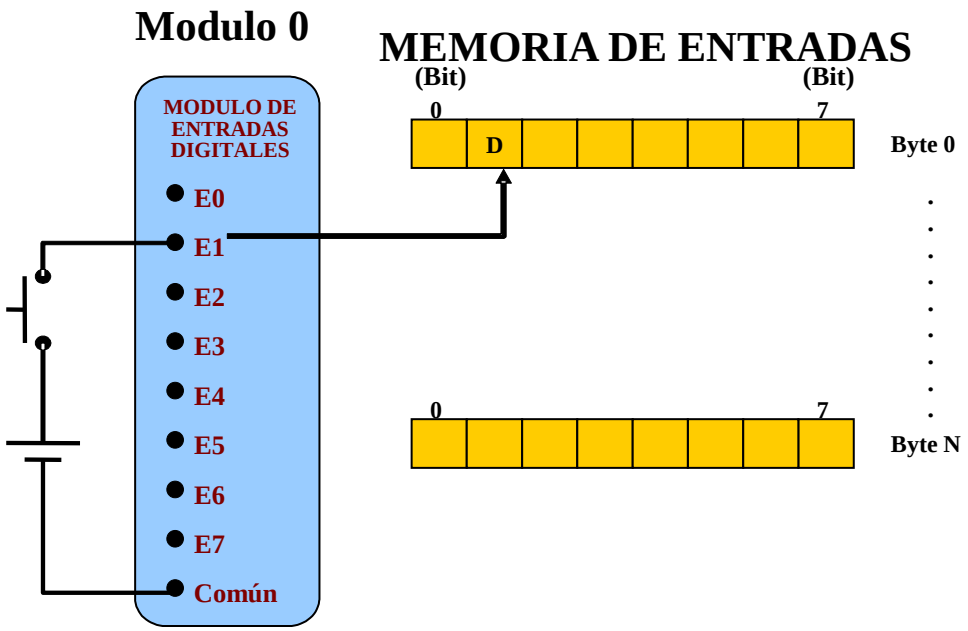
Ciclo real


INTERFAZ DE ENTRADAS A MEMORIA IMAGEN DE ENTRADAS
EJECUCION DEL PROGRAMA
MEMORIA IMAGEN DE SALIDAS A INTERFAZ DE SALIDA

Carga en la memoria imagen de entradas los datos de las entradas digitales

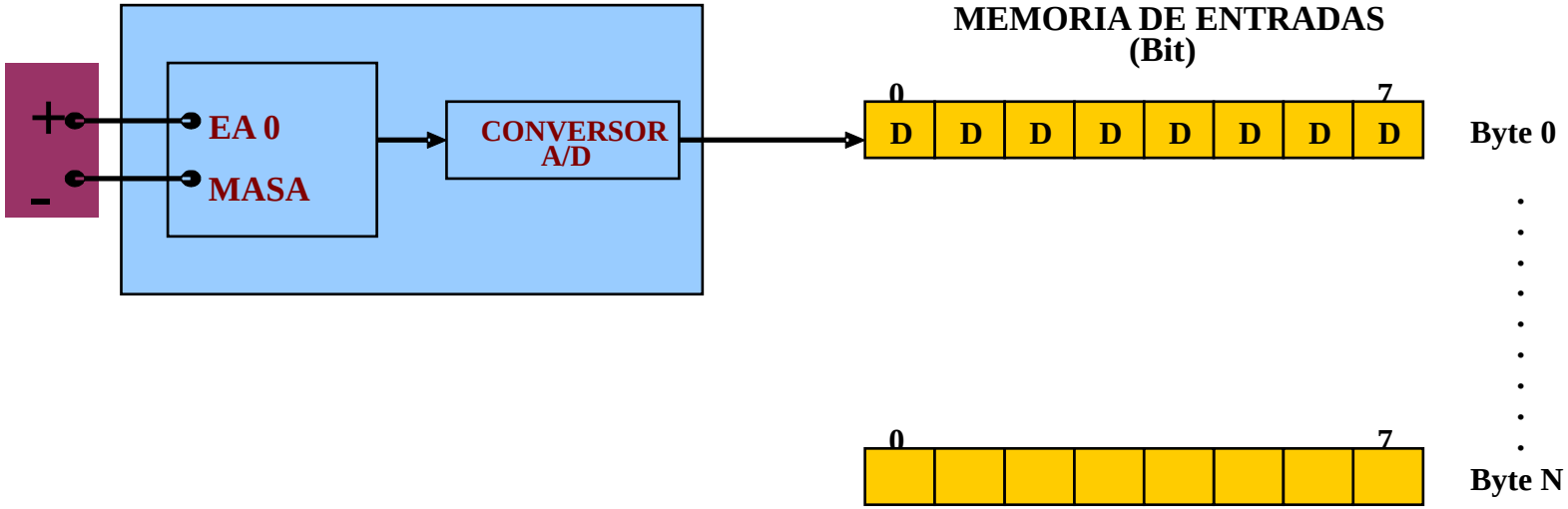
Existe una relación directa entre la posición física que ocupa la conexión de la variable en el módulo de entradas o salidas conectado al PLC y la posición de memoria donde se almacena el dato, por ejemplo:

Cuando se cierra el interruptor se guarda un “1” en el Bit 1 del Byte 0



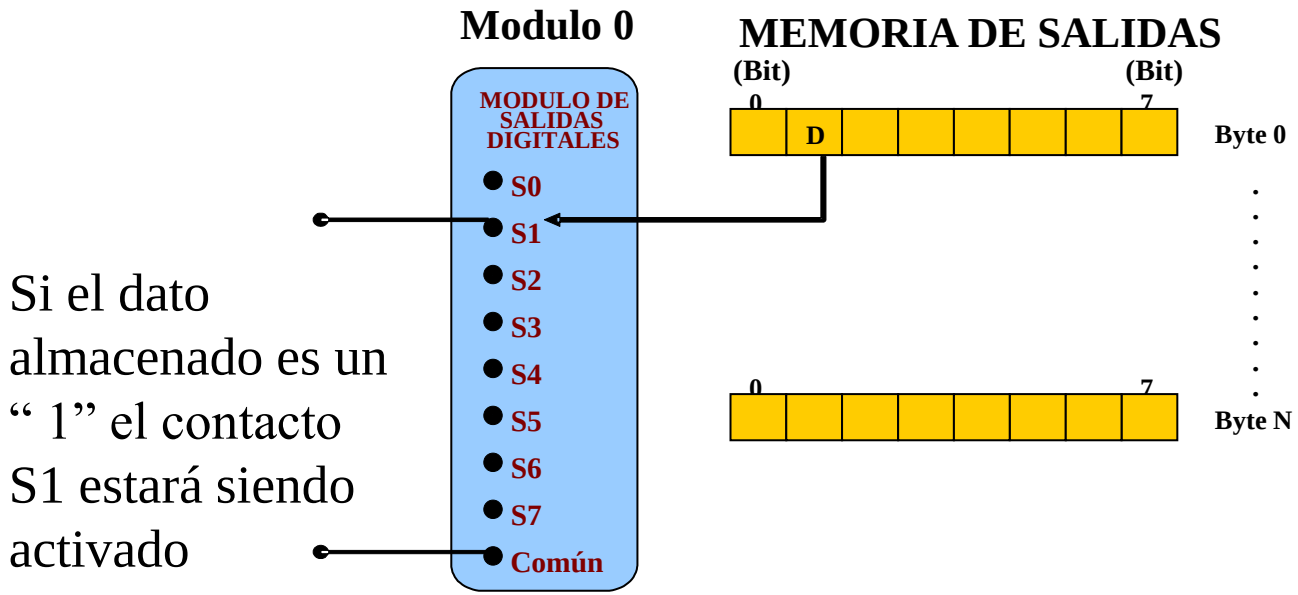
Carga en la memoria imagen de entradas los datos de las entradas analógicas

La entrada analógica cero almacena un valor en código binario natural en el byte cero de la memoria de entrada de byte. Previamente el conversor analógico/digital transforma a código binario natural la señal de tensión que estará comprendida en el margen 0-10V.

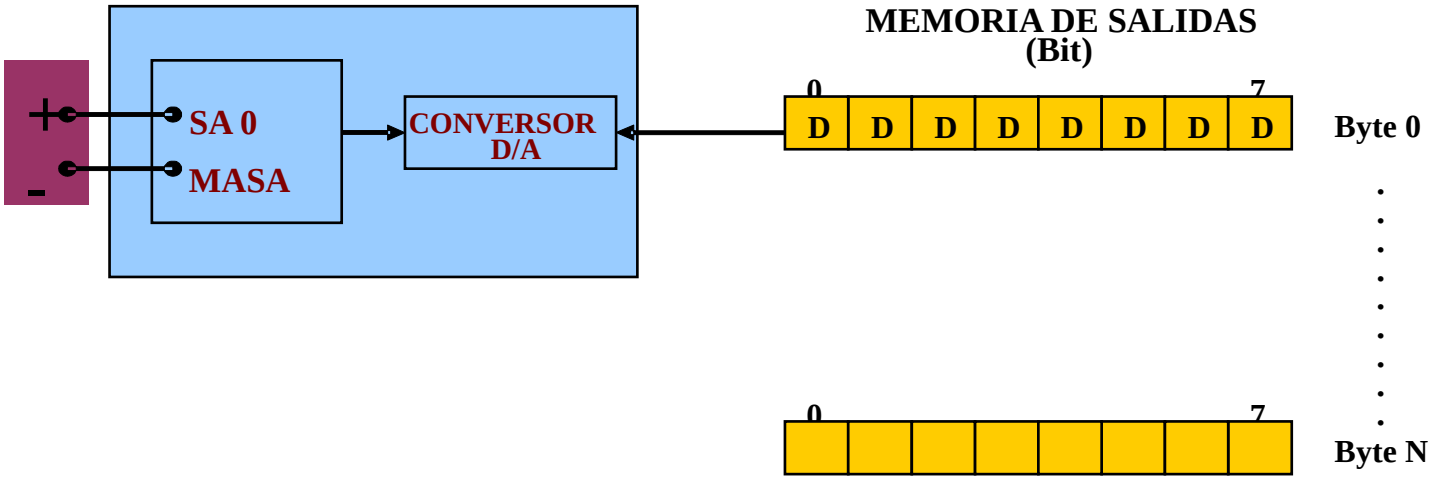


Transferencia de los datos contenidos en la memoria de salida a las salidas digitales

También existe una relación directa entre la memoria dedicada a la variable de salida y la posición de las conexiones asociadas a ella con los módulos de salida.



Transferencia de los datos contenidos en la memoria de salida a las salidas analógicas



CICLO DE FUNCIONAMIENTO

A nivel de software ejecuta una serie de rutinas de forma secuencial:

- De auto diagnóstico e inicialización
- De procesamiento o ejecución del programa, esta última de manera cíclica.

Las rutinas de inicio y de programa de un PLC típico son:

Verificación del hardware:

- Mal estado de la Fuente de Alimentación, CPU u otros Módulos ➔ indicación de error existente en el panel frontal
- Estado de la batería de respaldo
- Integridad del programa almacenado en la memoria del PLC.

Inicialización de las imágenes de entradas y salidas

Ya que estas son posiciones de memoria, antes de actualizar el estado de las entradas y salidas, deben ponerse en "0" cada una de dichas posiciones.

Inicialización de posiciones de memoria

Establecer condiciones iniciales de posiciones de memoria.

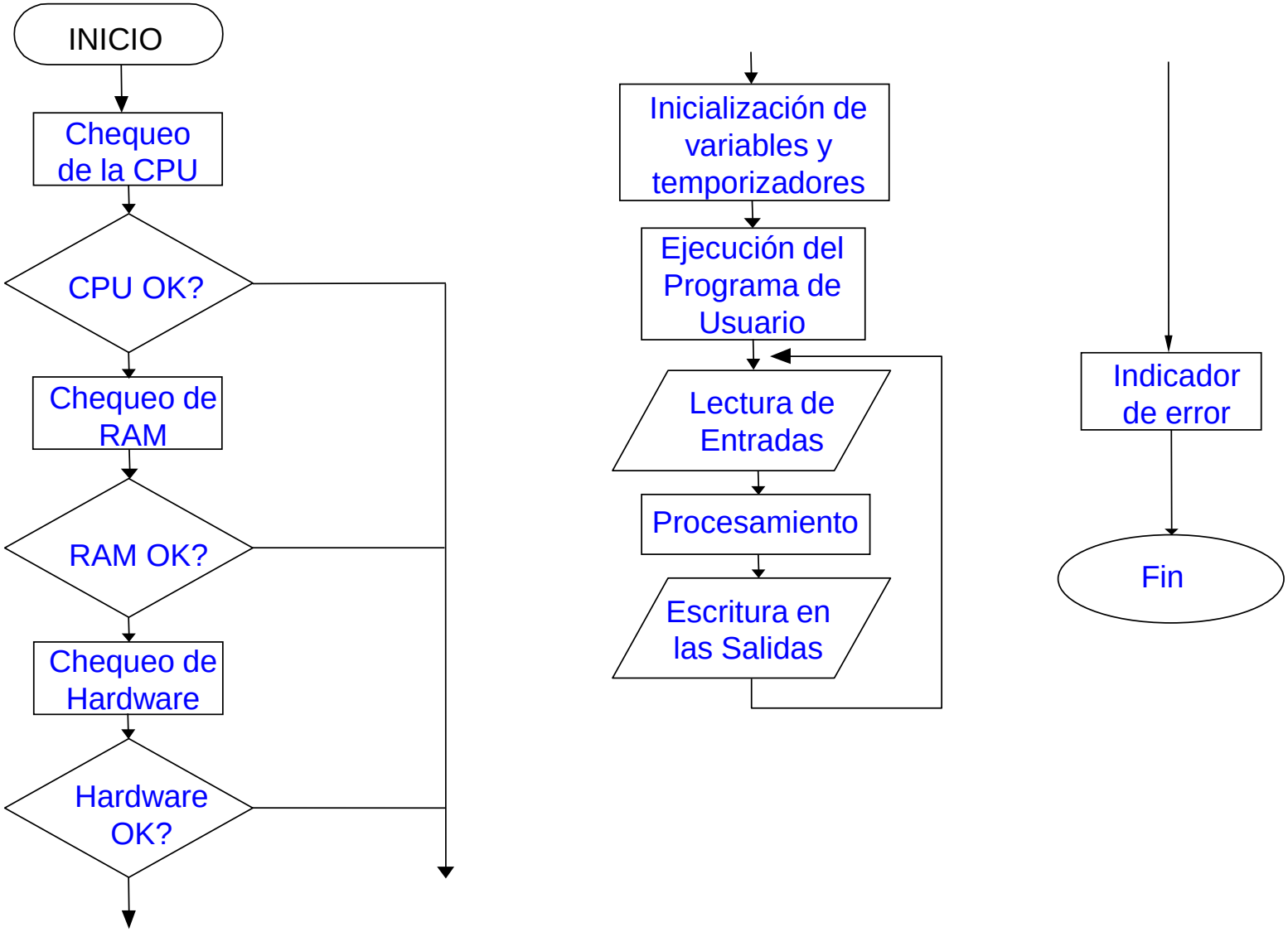
Poner en cero ("0") todos los contadores y temporizadores del sistema.

Etapa de procesamiento o ejecución del programa

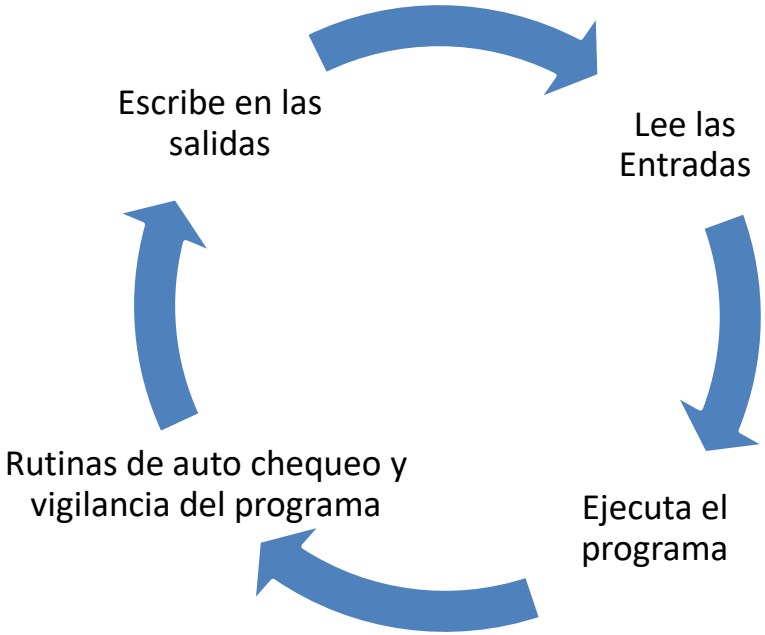
Luego de la rutina de inicio, la cual se ejecuta solamente una vez, el PLC entra en un proceso cíclico que consta básicamente de tres pasos:

- La lectura de las entradas
- El procesamiento de la información según el programa del usuario
- La modificación de las salidas

I&CI: PLC – Ciclo de Funcionamiento



I&CI: PLC – Ciclo de Funcionamiento



Cada ciclo es denominado *scan* o *barrido*, y el tiempo de su duración *scan time* o tiempo de escaneo.
Finalizado el ciclo de escaneo, el PLC inicia un nuevo ciclo a partir del primer paso, repitiéndolos una y otra vez mientras se encuentre en operación.

El tiempo de escaneo redunda en la velocidad de procesamiento del PLC y es afectado por varios factores como son:

- La longitud del programa
- La velocidad del microprocesador
- El número de entradas y salidas del PLC
- Rutinas de auto chequeo y vigilancia del programa

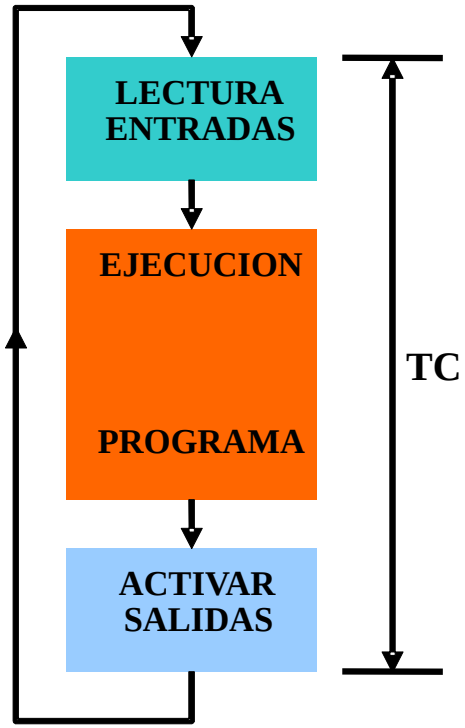
En un PLC de mediano desempeño y con un programa de 500 instrucciones, el tiempo de escaneo puede estar alrededor de 10mseg.

En un sistema de control mediante PLC se tendrán los siguientes tiempos:

1. Retardo de entrada.
2. Vigilancia y exploración de las entradas.
3. Ejecución del programa de usuario.
4. Transmisión de las salidas.
5. Retardo en salidas.

Los puntos 2, 3 y 4 sumados dan como total el tiempo de ciclo del PLC. Tras este ciclo es cuando se modifican las salidas, por lo que, si varían las entradas durante la ejecución del programa, se tomarán como valor, el último que se haya asignado.
Esto es así debido a que no se manejan directamente las entradas y las salidas, sino una imagen en memoria de las mismas que se adquiere al comienzo del ciclo (2) y se modifica al final de éste (retardo).

En la etapa de vigilancia se comprueba si se sobrepasó el tiempo máximo de ciclo, activándose en caso afirmativo la señal de error correspondiente.



Normalmente el tiempo de barrido está

representado en unidades de tiempo por cada 1000 instrucciones típicas ejecutadas, es decir ms/K.

Un tiempo de barrido de 10 mseg/k significa que, en promedio, el PLC tardará 10 milisegundos por cada Kbyte de memoria utilizada en realizar un scan completo.

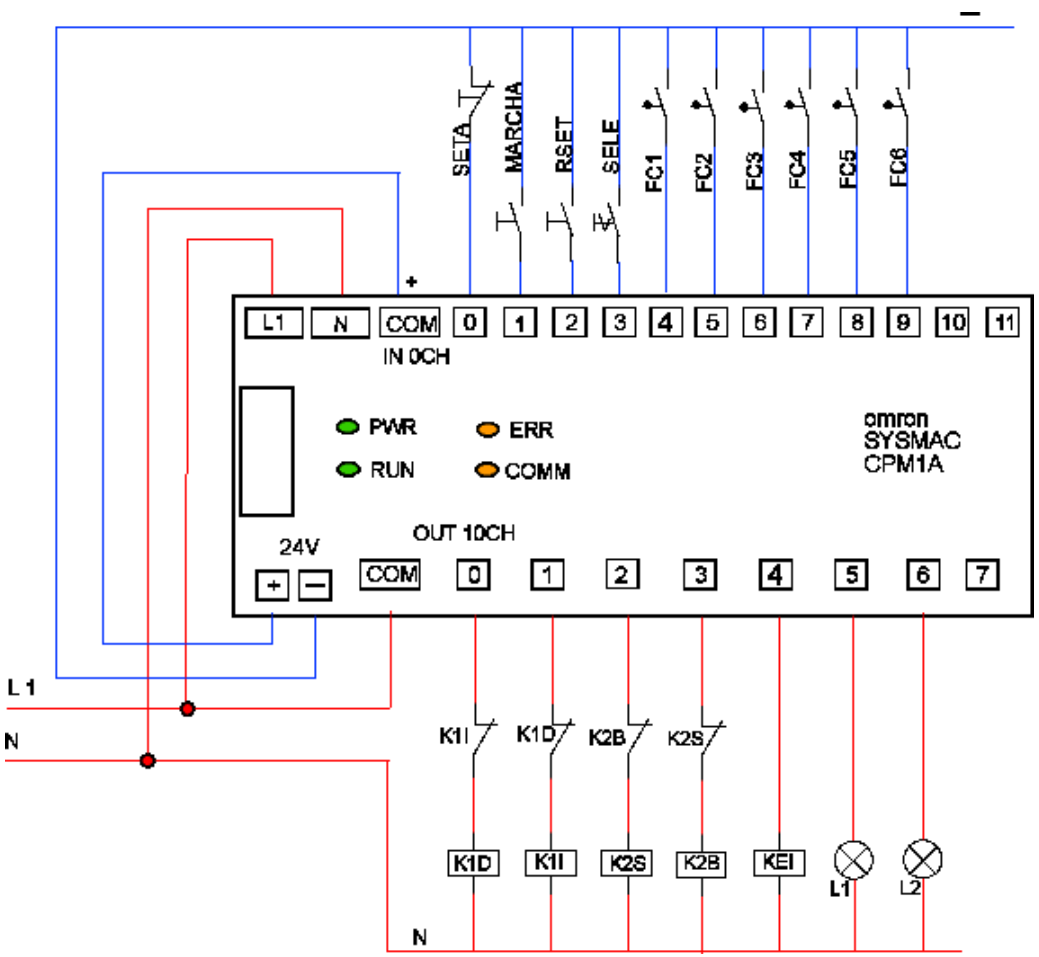
Si se utilizan 4 Kbytes de memoria, se estima que el PLC tardará aproximadamente 40 milisegundos en hacer un barrido (scan) completo.

SELECCIÓN DEL PLC

- Factores cuantitativos
  - Nº de Entradas / Salidas (E/S)
  - Capacidad de Memoria
  - Software: Tipo de instrucciones
    Funciones especiales
    Comunicaciones
  - Periféricos
  - Físicos y ambientales

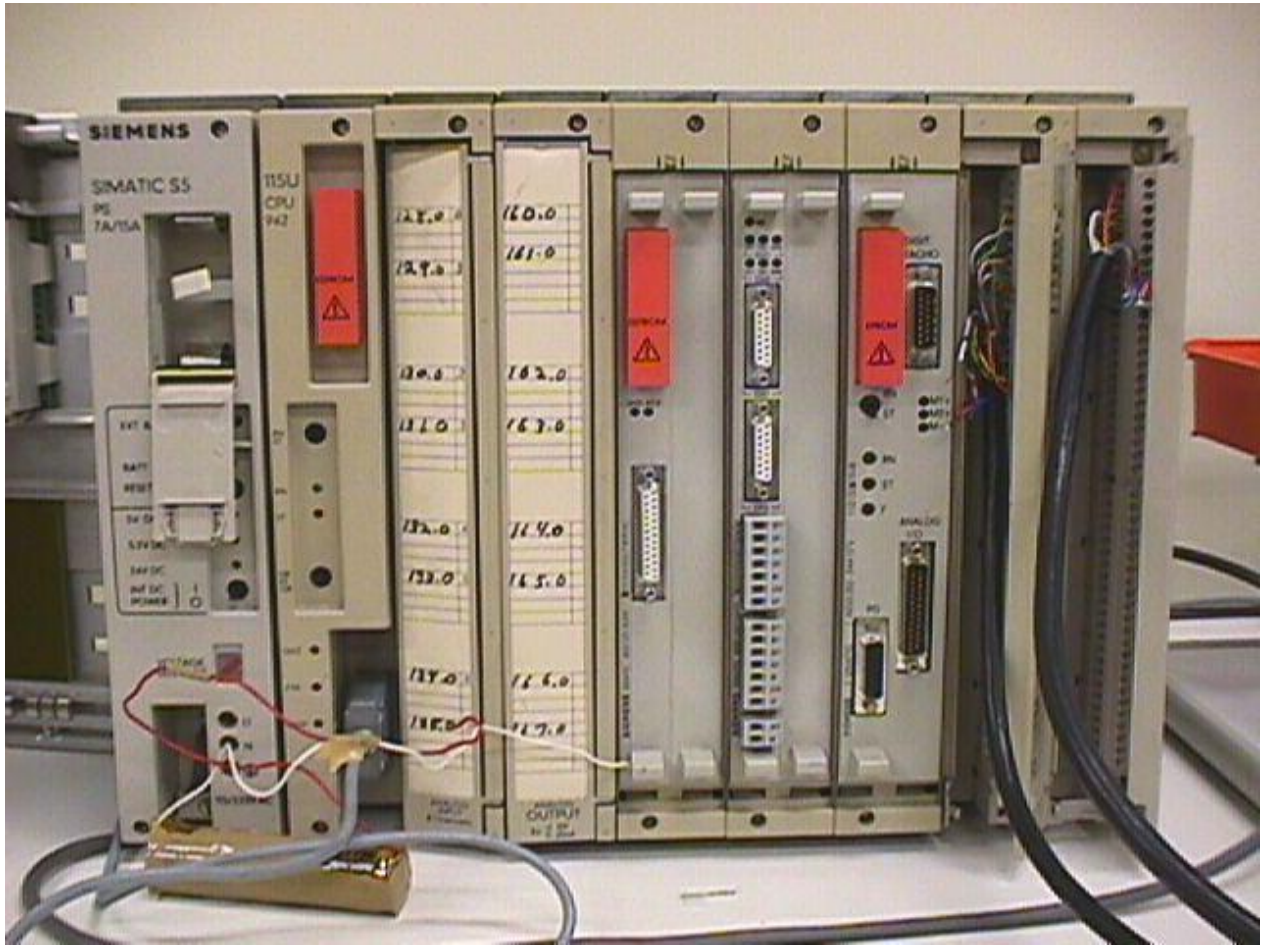
- Factores cualitativos
  - Ayudas al desarrollo del programa: herramientas de programación ofrecidas
  - Fiabilidad del producto
  - Servicios del proveedor
  - Normalización en planta

I&CI: PLC – Diagrama de Conexión



I&CI: PLC

I&CI: PLC



I&CI: PLC

SIEMENS
SIMATIC PANEL PC
SIEMENS
SIMATIC C7
Start Metal Press
SIEMENS

Fin